

# 第六章 逐步聚合反应

## Step-Growth Polymerization

- 6.1 逐步聚合反应概述 (2学时) 汪 峰 中科大
- 6.2 线型逐步聚合反应机制 (2学时) 胡进明 中科大
- 6.3 凝胶化与交联网络 (1学时) 刘 堃 吉大
- 6.4 树枝状分子和超支化聚合物 (1学时) 许华平 清华

## 参考书目

1. 高分子化学（第2.章第7节），潘祖仁，化学工业出版社，第五版，2007年，ISBN: 9787122002563
2. Principles of Polymer Chemistry (Chapter IX), Paul J. Flory, Cornell University Press, 1953, ISBN: 7506260166
3. Principles of Polymerization (Chapter 2-10 to 2-12), George Odian, John Wiley & Sons, Inc., Publication, Fourth Edition, 2004, ISBN: 0471274003
4. Polymer chemistry (Chapter 10) , Timothy P. Lodge and Paul C. Hiemenz, CRC Press, Third edition, 2020, ISBN: 9780429190810
5. Polycondensation history and new results, Hans Kricheldorf, Springer, 2014, ISBN 978-3-642-39429-4

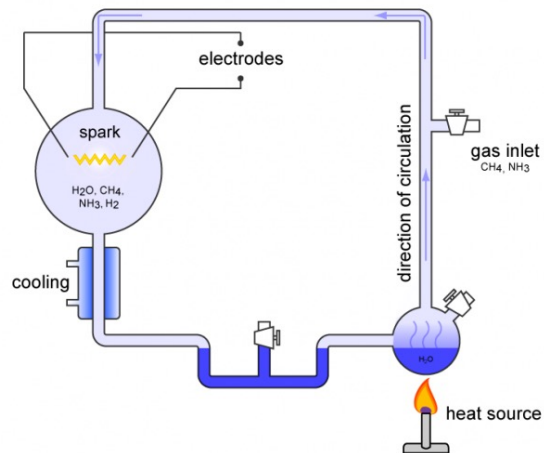
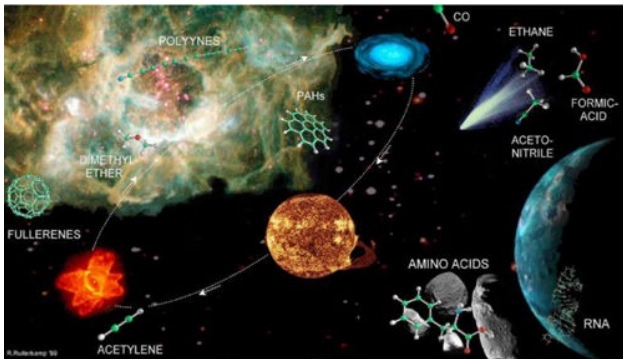
# 6.1 逐步聚合反应概述

## Overview of Step-Growth Polymerization

- 6.1.1 逐步聚合简介
- 6.1.2 逐步聚合的基本概念
- 6.1.3 重要的逐步聚合物产品

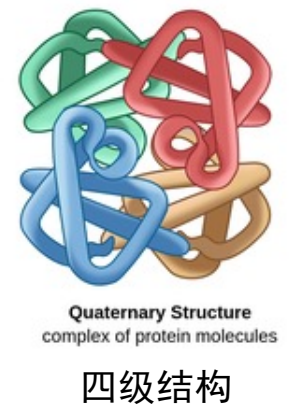
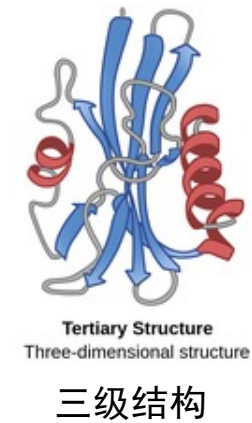
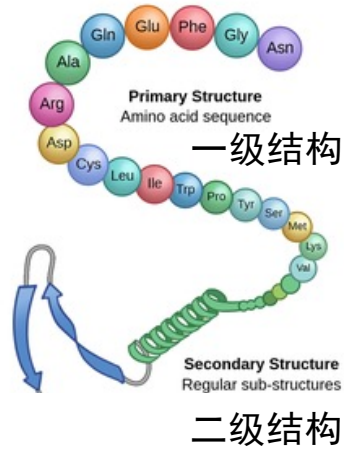
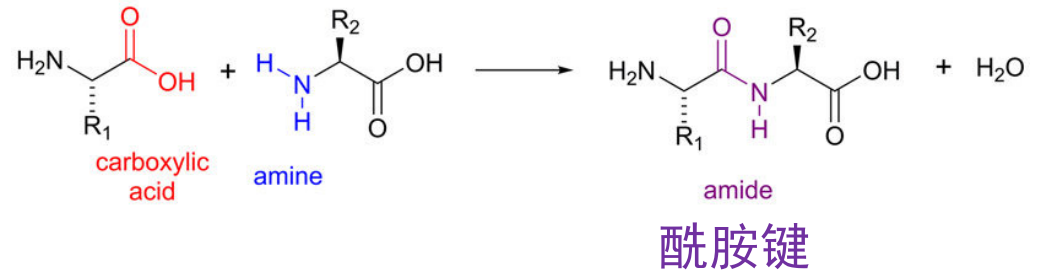
# 逐步聚合简介

## 生命原始汤



Miller SL, et al. *Science* **1953**, 117, 528

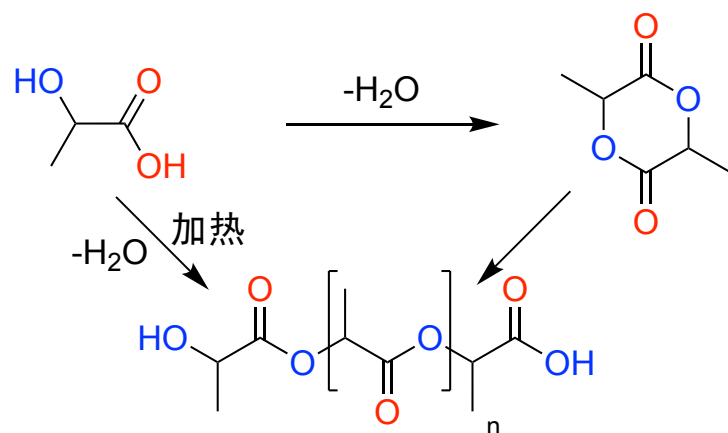
## 缩合反应





# 逐步聚合简介

## 第一例在实验室合成的高分子：聚乳酸



发泡塑料



餐具



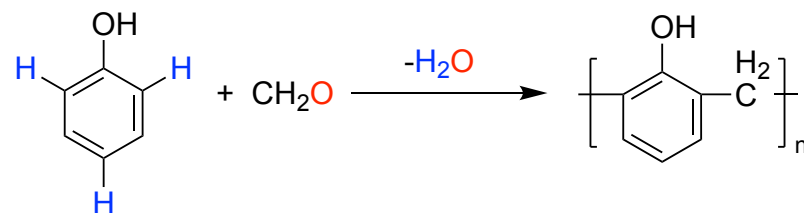
医疗



纤维

GayLusac J, et al. *Ann. Chem. Pharm.*  
(*Liebigs Ann Chem*) **1833**, 7, 40

## 第一例商品化合成高分子：酚醛树脂 (Novolac and Bakelite)



贝克兰德

Leo H. Baekeland  
1863–1944

von Bayer, et al. *Ber. Dtsch. Chem. Ges.* **1872**, 5, 25  
Baekeland LH, et al. *U.S. Pat.* **1907**, 942699A

# 逐步聚合简介

逐步聚合物的产量占总聚合物产量的~20%

聚酯（Polyesters），聚酰胺（Polyamides），聚氨酯（Polyurethanes），酚醛树脂（Phenol-Formaldehyde Resins），聚碳酸酯（Polycarbonates）聚酮（Polyketone）等。



聚酯/PET



尼龙/Nylon



聚碳酸酯/PC

# 逐步聚合高分子工业产品的分类



| 分类                      | ab                                                                                           | 分类                  | ab                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 聚酯<br>Polyester         | $\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C--O--}$                                        | 聚酰胺<br>Polyamide    | $\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{N--C--}$                                        |
| 聚碳酸酯<br>Polycarbonate   | $\text{--O--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C--O--}$                                     | 聚氨酯<br>Polyurethane | $\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{N--C--O--}$                                     |
| 聚醚<br>Polyether         | $\text{--O--}$                                                                               | 聚酰亚胺<br>Polyimide   | $\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C--N--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C--}$ |
| 聚甲醛<br>Polyoxymethylene | $\text{--}\overset{\text{H}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}\text{--O--}$                     | 聚脲<br>Polyurea      | $\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{N--C--N--}$                                     |
| 聚酸酐<br>polyanhydride    | $\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C--O--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C--}$ | 聚砜<br>Polysulfone   | $\text{--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{S--}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{--}$     |

# 逐步聚合高分子工业产品的分类



|           | 分类 <span style="color: blue;">ab</span>                                                                               | 分类 <span style="color: blue;">ab</span>                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $R_a/R_b$ | <b>聚酯</b><br>Polyester<br>$\text{-}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\text{-}\overset{\text{O}}{\text{O}}\text{-}$ | <b>聚酰胺</b><br>Polyamide<br>$\text{-}\overset{\text{H}}{\text{N}}\text{-}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\text{-}$ |
| 脂肪族       |                                                                                                                       |                                                                                                                        |
| 脂肪族芳香族    |                                                                                                                       |                                                                                                                        |
| 芳香族       |                                                                                                                       |                                                                                                                        |

# 重要的逐步聚合物产品

加工  
温度



特种塑料

工程塑料

通用塑料

链式(烯烃)  
聚合物为主

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| PSU<br>PES<br>PPSU       | PI<br>PEEK<br>LCP<br>PPS<br>PPA           |
| PC<br>PPO<br>ABS<br>PMMA | PA<br>POM<br>PET<br>TPE<br>PCT<br>PBT     |
| PS<br>SAN<br>PVC         | PP-LGF<br>PE-UHMW<br>PP<br>PE-HD<br>PE-LD |
| 无定形                      | 结晶性                                       |

逐步聚合物:

PSU (Polysulfone): 聚砜

PES (Polyethersulfone): 聚醚砜

PC (Polycarbonate): 聚碳酸酯

PPO (Polyphenylene Oxide): 聚苯醚

PI (Polyimide): 聚酰亚胺

PEEK (Poly(ether-ether-ketone)): 聚醚醚酮

PPS (Polyphenylene sulfide): 聚苯硫醚

PA (Polyamide): 聚酰胺

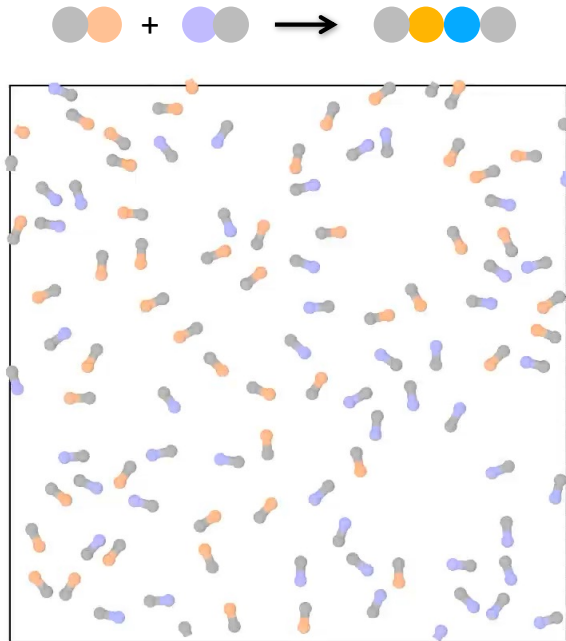
POM (Polyoxymethylene): 聚甲醛

PET: 聚对苯二甲酸乙二醇酯

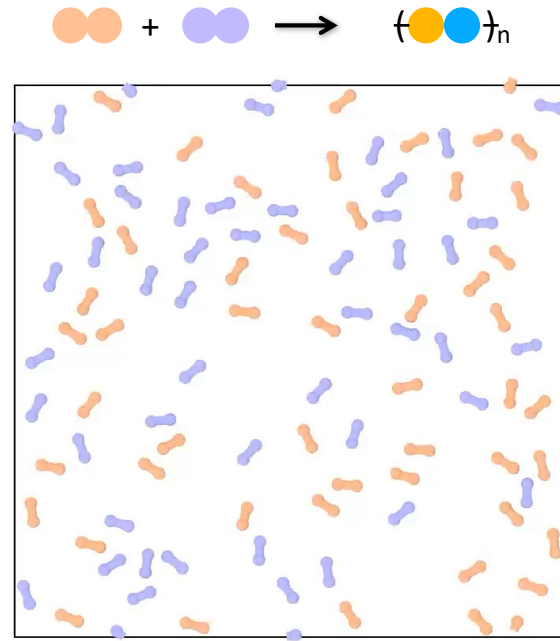
工程塑料中逐步聚物品种多；特种塑料中逐步聚合物尤其重要

# 逐步聚合的基本概念

缩合反应  
Condensation Reaction



逐步聚合  
Step-growth polymerization

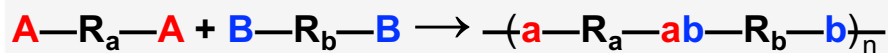


# 逐步聚合的基本概念

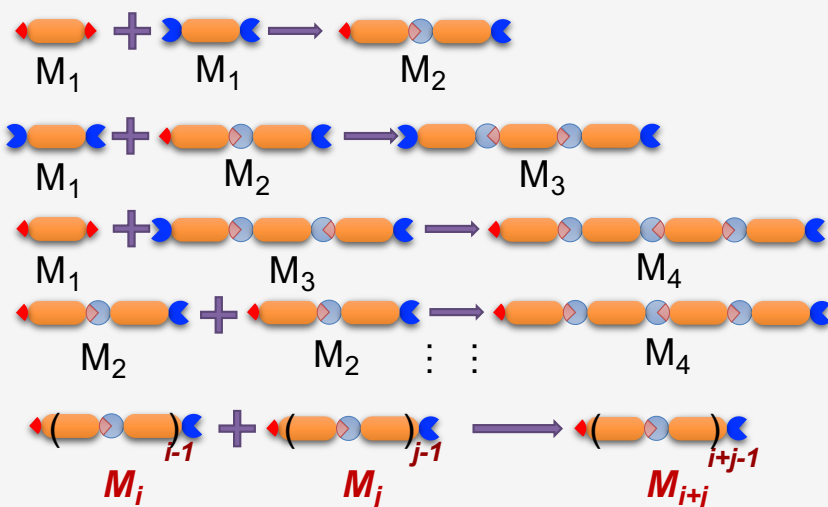
逐步聚合特征：无活性中心，单体，寡聚体，聚合物通过官能团间反应实现链生长

单体结构特征：至少含有2个（或以上）可相互反应的官能团

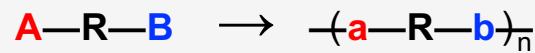
单体类型：  $A_2 + B_2$  型单体



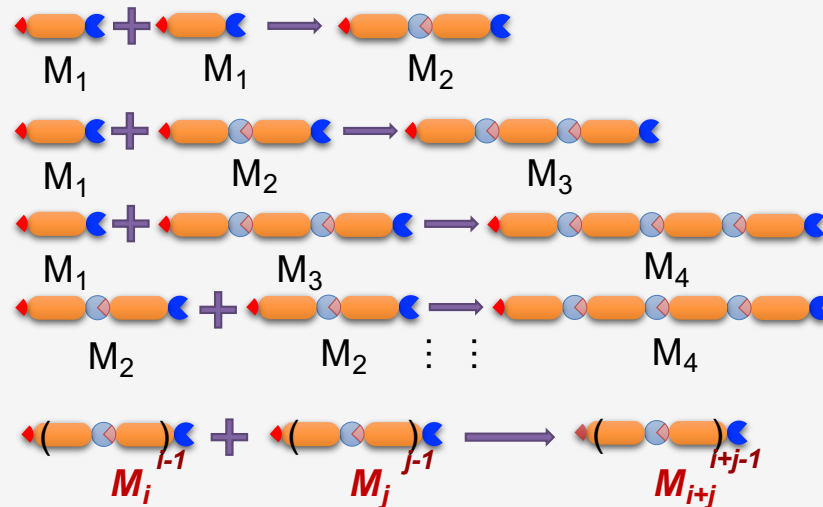
$A_2$ 型单体       $B_2$ 型单体



$AB$ 型单体



$AB$ 型单体

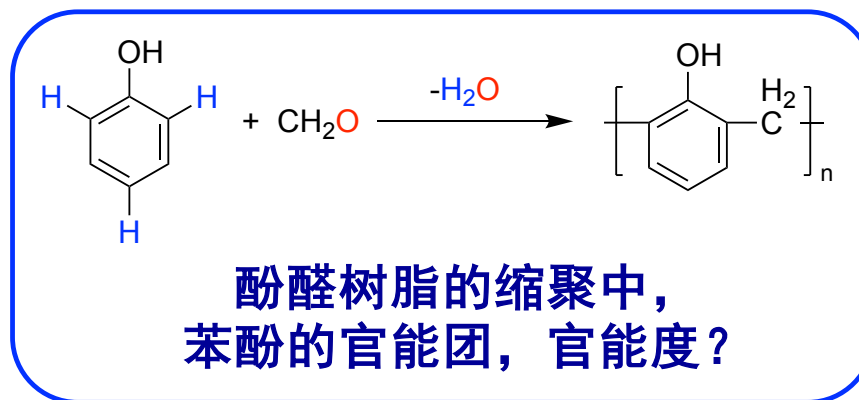


# 官能度functionality ( $f$ )

**官能团**：-OH， -NH<sub>2</sub>， -COOH， -COOR， -COCl， -(CO)<sub>2</sub>O， -SO<sub>3</sub>H

**官能度**：一个分子/单体中所含**可参与聚合反应**的官能团数

| 分子/单体                                        | 官能度 |
|----------------------------------------------|-----|
| CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> -OH          | 1   |
| HO-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -OH       | 2   |
| HO-CH <sub>2</sub> CH(OH)CH <sub>2</sub> -OH | 3   |
| HOOC-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -COOH   | 2   |
| CH <sub>3</sub> CH(OH)-COOH                  | 2   |

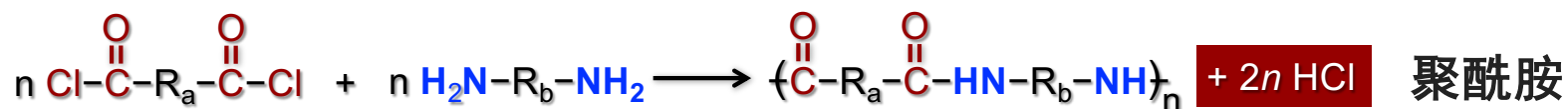
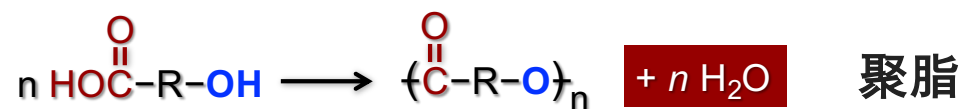


**注意：官能团和官能度须依据聚合反应进行认定！**

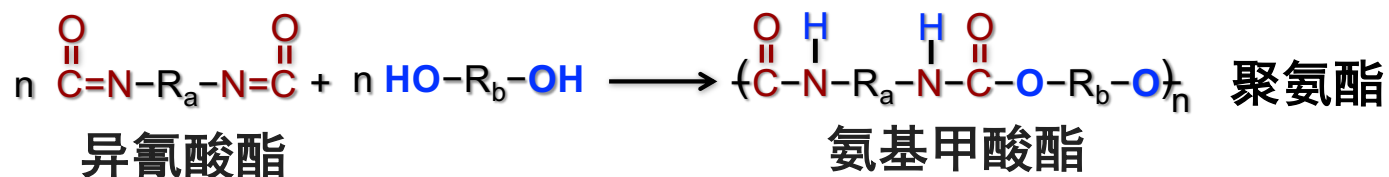


## 逐步聚合的两个类型

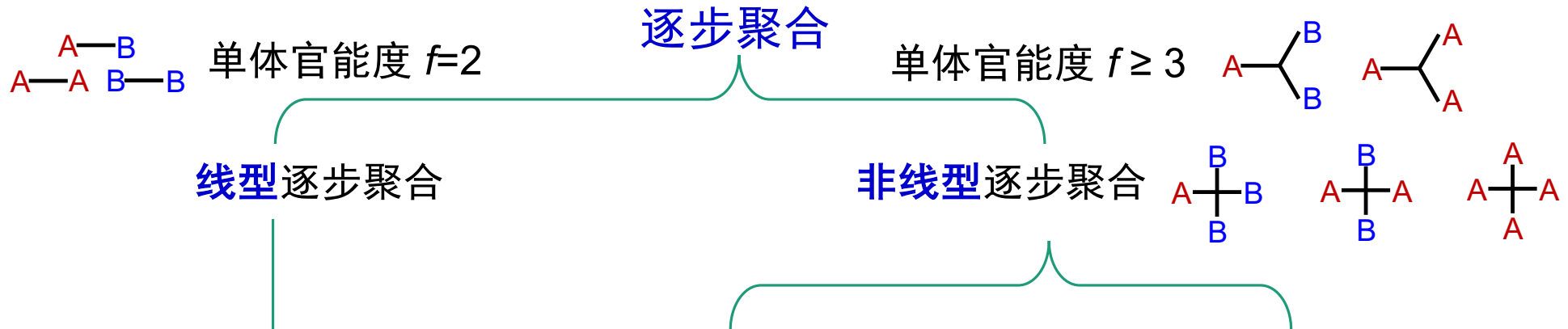
**缩合聚合：**官能团缩合反应的同时有小分子产生，如H<sub>2</sub>O, HCl, ROH等。



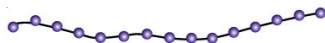
**加成聚合：**属于逐步聚合机理，官能团加成反应，没有小分子生成。



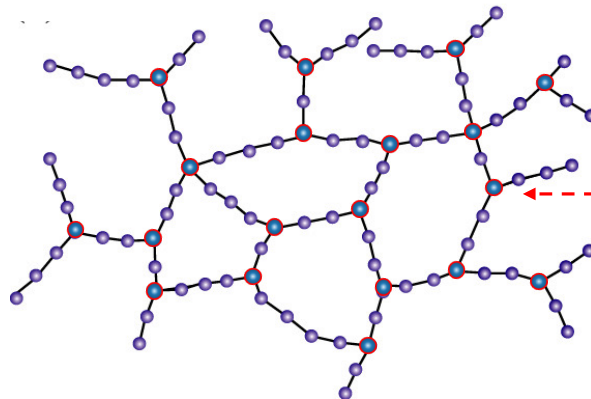
# 线型与非线型逐步聚合



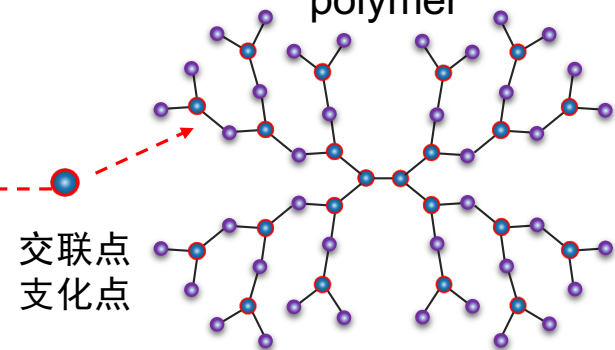
6.2 线型聚合物  
linear polymer



6.3 体型聚合物  
Cross-linking network



6.4 树枝状和超支化聚合物  
Dendritic and hyperbranched polymer



## **6.2. 线型逐步聚合反应机制**

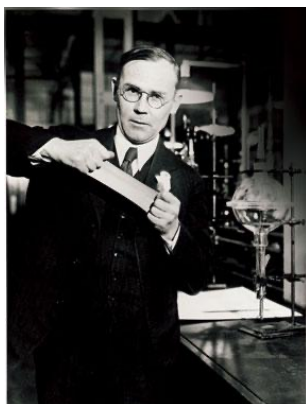
**6.2.1 数均聚合度与反应程度**

**6.2.2 数均聚合度与平衡常数**

**6.2.3 官能团等活性与反应动力学**

**6.2.4 分子量分布与PDI**

## Wallace Hume Carothers 华莱士·卡罗瑟斯



1896 -- 1937

- ❖ 首次定量描述了线型逐步的反应模型,
- ❖ 证明高分子端基的反应活性不随链长降低,
- ❖ 1930年合成了氯丁橡胶, 32年合成了聚酯,
- ❖ 1935年发明第一个合成纤维(尼龙66),
- ❖ 1936年成为第一位入选美国科学院的工业化学家。

$$\overline{X}_n = \frac{1}{1-p}$$

In 1931 Carothers described “*there is so much to be done that there never seems to be times for such matters as going to the dentist or getting a new suit. **My eyes and imagination enormously exceed my capacities.***” He continues, “*in spite of this, we have been enormously lucky in our research so far. **We have not only a synthetic rubber** but also **something theoretically more original, a synthetic silk.** If these two things can be nailed down, that will **be enough for one lifetime.***”

Carothers, W. H. **The Double Bond.** *J. Am. Chem. Soc.* **1924**, 46, 2226.

Carothers, W. H. **An Introduction to the general theory of condensation polymers.** *J. Am. Chem. Soc.* **1929**, 51, 2560.

Carothers, W. H. **Polymerization.** *Chem. Rev.* **1931**, 8, 353.

# 聚酯的早期研究

1930年 Carothers 与 Julian. W. Hill 开始研究二元酸与二元醇的缩聚反应

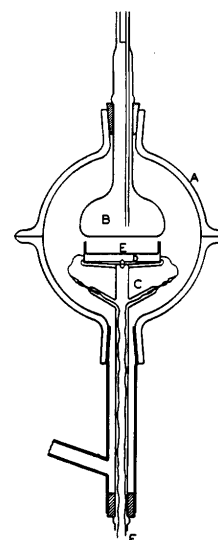
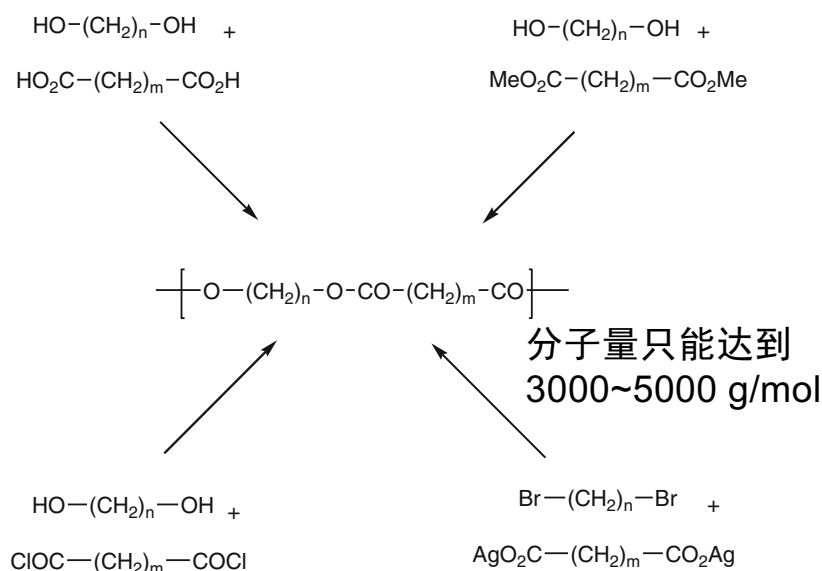
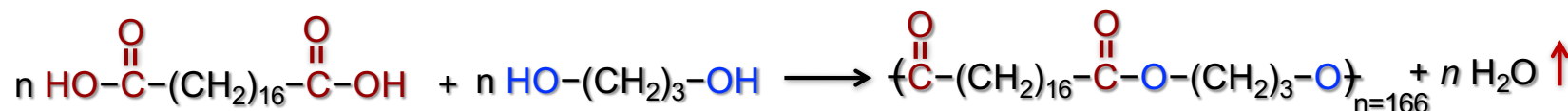


Fig. 1.—Molecular still ( $\frac{1}{7}$  natural size).

发明了 **Molecular Still**

加热控温与真空结合

It was then placed in the molecular still and heated by a bath **at 200°C for a total time of twelve days**. The viscosity of the molten polyester increased progressively during the heating, and the final product showed an apparent molecular weight of about 12,000 Da.



Carothers, W. H.; Hill, J. W. *J Am Chem Soc*, 1932, 54, 1557; 54, 1559.

# 数均聚合度与反应程度 $p$

官能团反应程度

$p$

从0到~1

Degree of reaction

Extent of reaction

Conversion of  
functional groups

反应程度  $p \neq$  单体转化率

44

## POLYMERS AND POLYFUNCTIONALITY

$p$  is the degree (fraction) of reaction and  $\bar{x}$  is the average degree of polymerisation,

$$(1) \quad p = 1 - \frac{1}{\bar{x}}$$

The following values are further illustrative :—

|           |   |     |     |     |      |      |       |
|-----------|---|-----|-----|-----|------|------|-------|
| $p$       | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.99 | 0.999 |
| $\bar{x}$ | 1 | 2   | 5   | 10  | 20   | 100  | 1000  |

The average molecular weight rises very steeply with increasing degree of reaction beyond 0.95, and hence it is not impossible (as some authors maintain) to obtain very large molecules from condensation polymerisations. If  $p$  should reach one the molecular weight would become infinite.

$$p = \frac{\text{已反应官能团数}}{\text{初始官能团数}} = \frac{2(N_0 - N)}{f N_0} \quad f=2$$

$$p = \left(1 - \frac{N}{N_0}\right) \quad \bar{X}_n = \frac{N_0}{N}$$

$$p = \left(1 - \frac{1}{\bar{X}_n}\right)$$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1 - p}$$

## 卡罗瑟斯公式 1.0

$N_0$  : 初始时刻, 单体总数量

$N$  : 某一时刻, 单体、寡聚体、高分子的总数量

注: A:B官能度数量相等 (平衡逐步聚合)

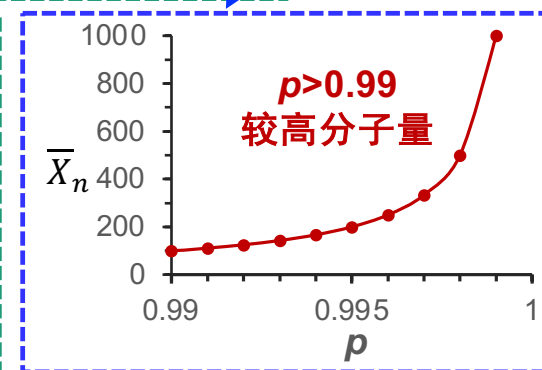
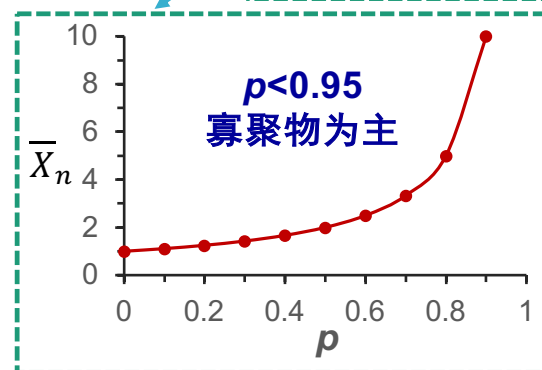
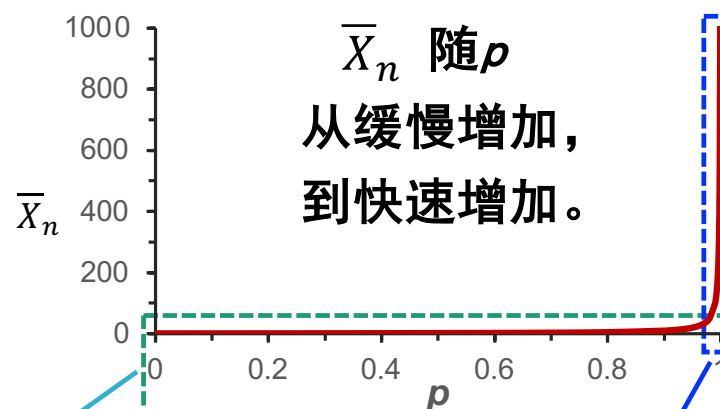
Carothers W. H. *Polymers and polyfunctionality*. *Trans. Faraday. Soc.* **1936**, 32, 39.

# 反应程度--逐步聚合反应机理

$$p = \left(1 - \frac{1}{\bar{X}_n}\right) \quad \bar{X}_n = \frac{1}{1-p}$$

卡罗瑟斯公式 1.0

| $p$    | $\bar{X}_n$ |
|--------|-------------|
| 0      | 1           |
| 0.1    | 1.1         |
| 0.3    | 1.4         |
| 0.5    | 2           |
| 0.7    | 3.3         |
| 0.9    | 10          |
| 0.99   | 100         |
| 0.999  | 1000        |
| 0.9999 | 10000       |



如想获得高分子量的聚合物，反应程度需要很高，从量变到质变。

# 数均聚合度与重复/结构单元的关系

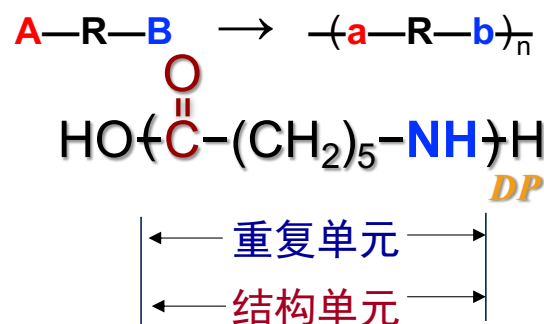
$$\bar{X}_n = \frac{N_0}{N} = \frac{1}{1-p}$$

$N_0$  : 初始时刻, 单体总数量

$N$  : 某一时刻, 单体、寡聚体、高分子的总数量

注: A:B官能度数量相等 (平衡逐步聚合)

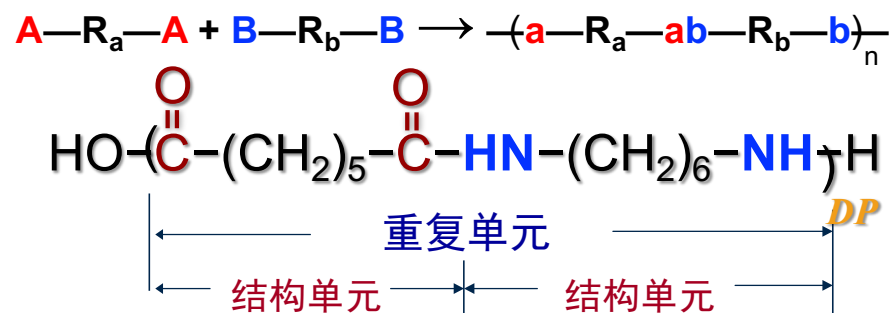
**AB**型单体



重复单元数量=结构单元数量

$$\bar{X}_n = \frac{N_0}{N} = \frac{1}{1-p} = DP$$

**A<sub>2</sub>+B<sub>2</sub>**型单体



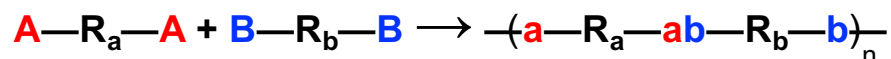
重复单元数量x2=结构单元数量

$$\bar{X}_n = \frac{N_0}{N} = \frac{1}{1-p} = 2DP$$



# 非平衡逐步聚合反应机理

$A_2 + B_2$  型单体



官能团之比  $r$  ( $A$ :限量)  $r = N_{A0}/N_{B0} \leq 1$

$$\bar{X}_n = \frac{N_0}{N} = \frac{1+r}{1+r-2pr} \quad \text{Carothers Equation}$$

$r=1$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1-p}$$

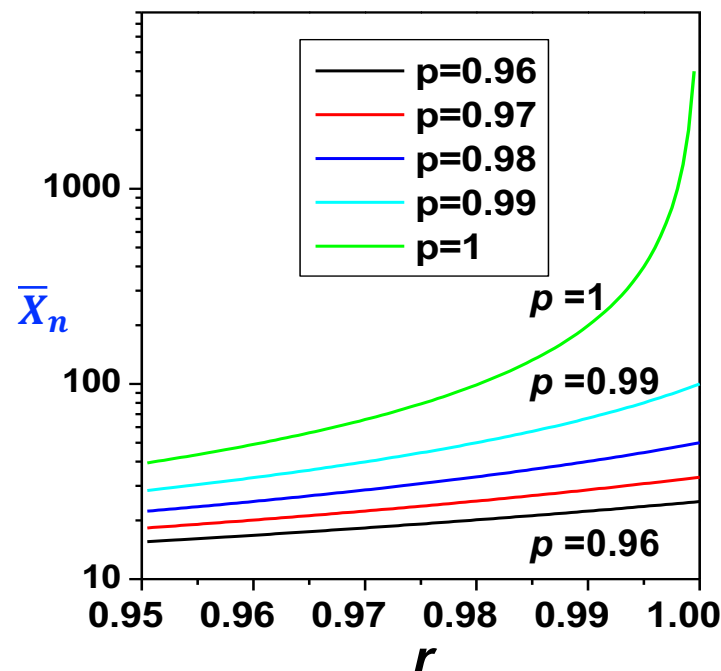
$p \sim 1$

$$\bar{X}_n = \frac{1+r}{1-r}$$

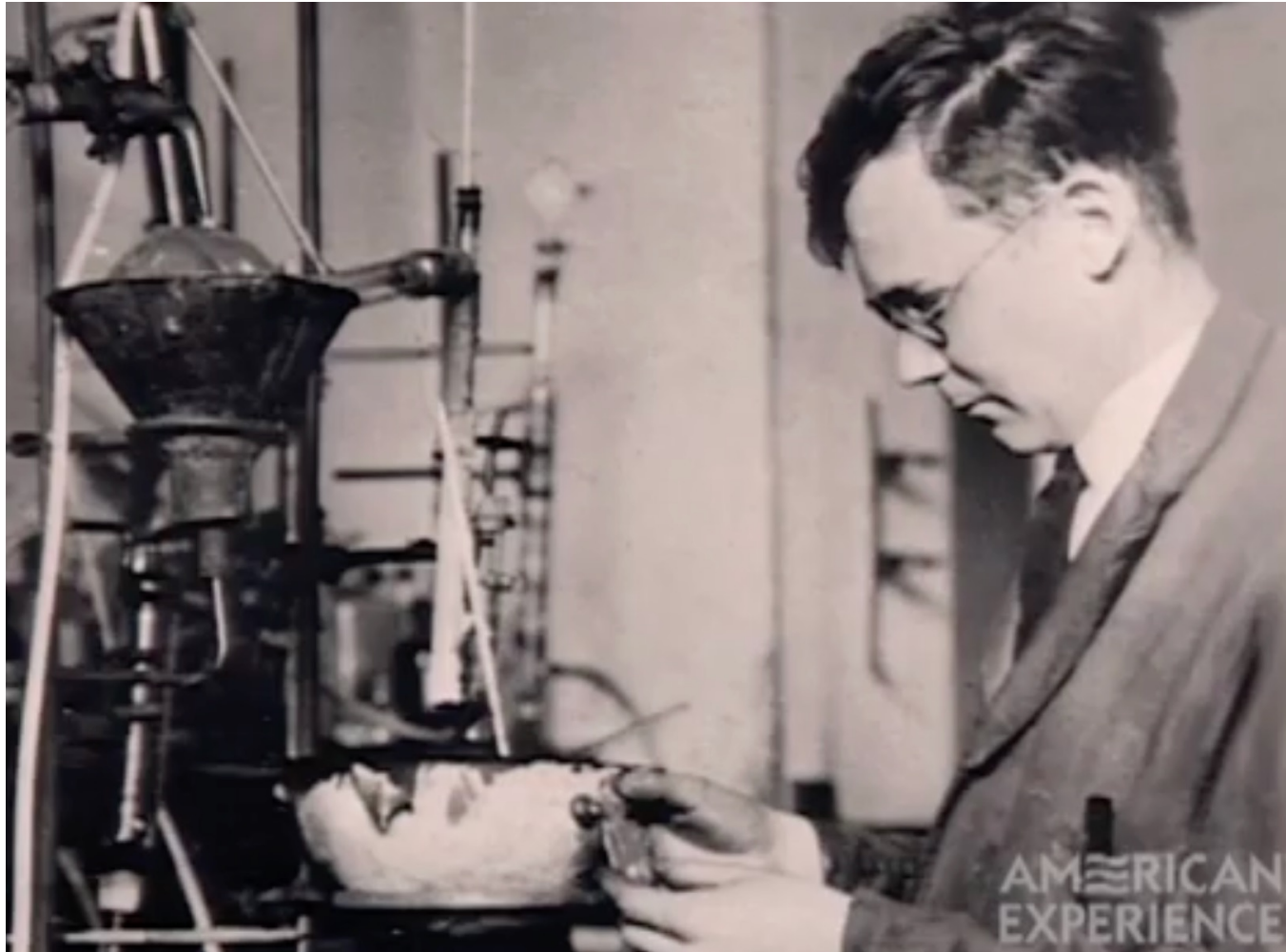
➤ 高  $\bar{X}_n$  需严格  $A:B=1:1$     ➤  $\bar{X}_n$  可通过  $r$  调控

调控  $r$  实现端基封锁

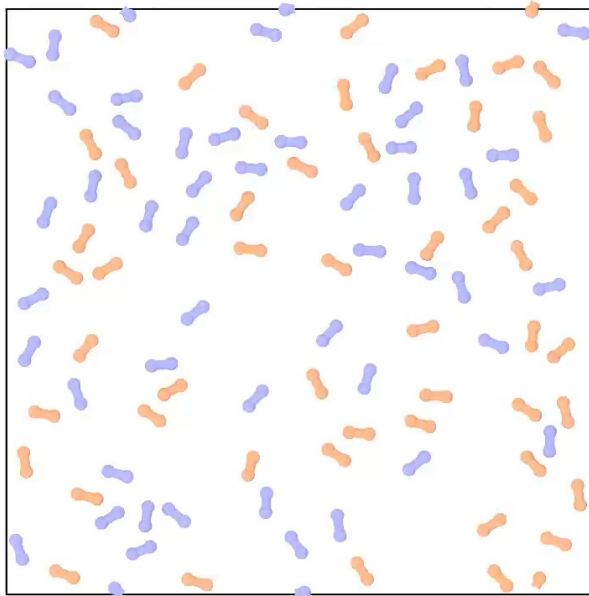
- 调节某一单体过量
- 引入单官能团单体



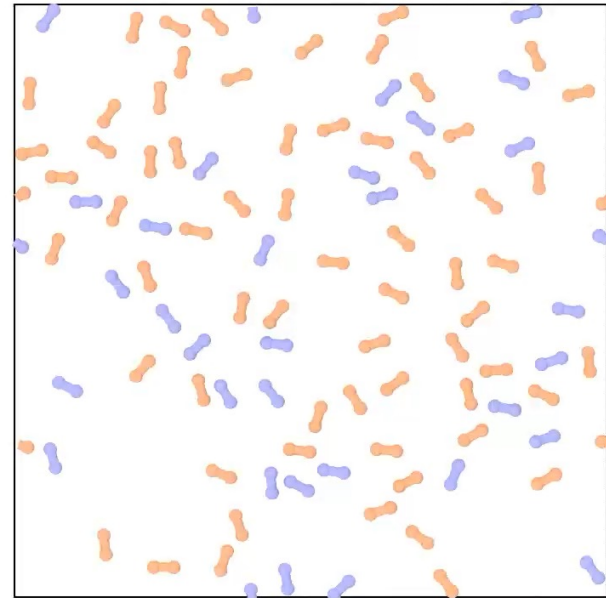
# History of Nylon



# 官能团摩尔比对逐步聚合影响

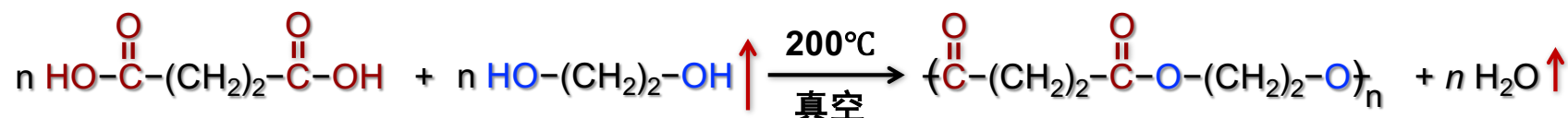


官能团摩尔比1:1  
生成高分子



官能团摩尔比1:2  
生成低分子量寡聚物

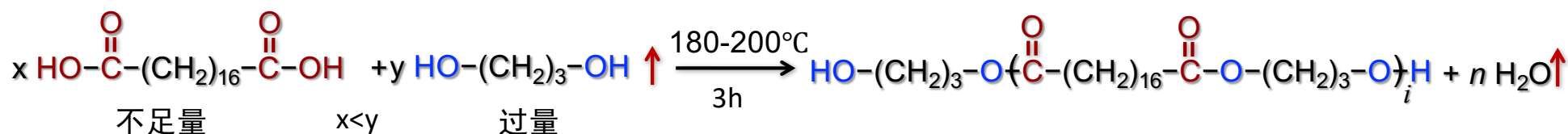
# 寡聚物的酯交换反应



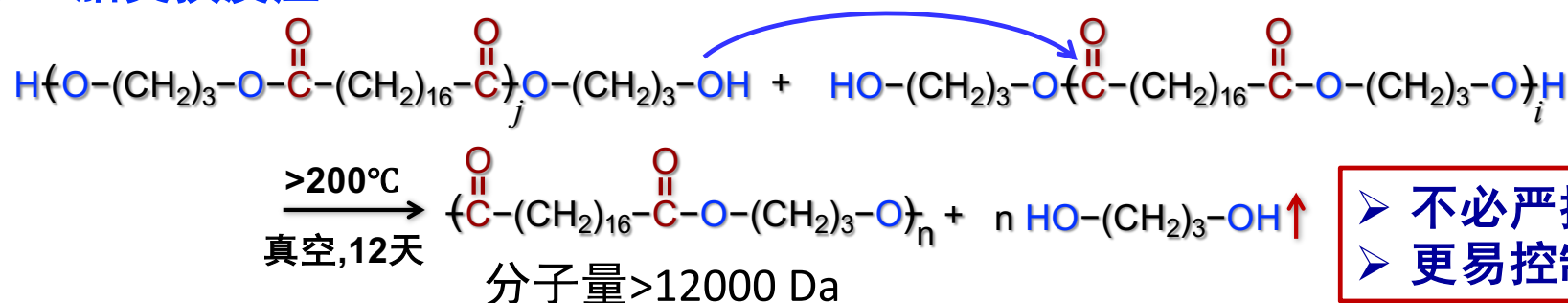
难以控制  $A/B = r$

分子量 1000~3000 Da

第一步：先生成寡聚物



第二步：酯交换反应



➤ 不必严控  $A/B$   
➤ 更易控制  $\bar{X}_n$

Carothers, W. H.; Hill, J. W. *J Am Chem Soc*, 1932, 54, 1559.

# 反应平衡常数 ( $K$ ) 与 $p$ 及 $\bar{X}_n$ 的关系

缩合反应一般为可逆平衡反应，反应程度由反应平衡常数(Equilibrium Constant)控制

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                      |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|      | $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{OH} \end{array} + \text{HO}- \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{O}- \end{array} + \text{H}_2\text{O}$ |                         |                      |                      |
| 初始时: | $\frac{1}{2}N_0$                                                                                                                                                                                                         | $\frac{1}{2}N_0$        | 0                    | 0                    |
| 平衡时: | $\frac{1}{2}N_0(1-p_e)$                                                                                                                                                                                                  | $\frac{1}{2}N_0(1-p_e)$ | $\frac{1}{2}N_0 p_e$ | $\frac{1}{2}N_0 p_e$ |

$$K = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[-\text{OCO}-][\text{H}_2\text{O}]}{[-\text{OH}][-\text{COOH}]} = \frac{p_e^2}{(1-p_e)^2}$$

$$p_e = \frac{\sqrt{K}}{\sqrt{K} + 1}$$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1-p_e} = \sqrt{K} + 1$$

$k_1/k_{-1}$ : 正/逆反应速率常数

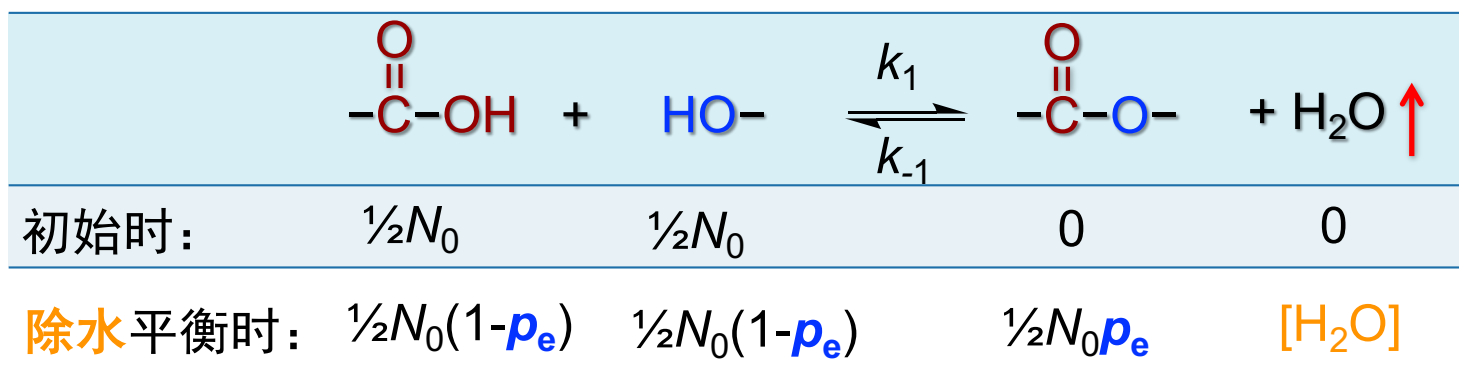
$K$ : 反应平衡常数

$N_0$ : 反应初始单体数量

$p_e$ : 平衡时的反应程度

# 反应平衡常数 ( $K$ ) 与 $p$ 及 $\bar{X}_n$ 的关系

缩合反应一般为可逆平衡反应，反应程度由反应平衡常数及小分子浓度控制



$$K = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[-\text{OCO}-][\text{H}_2\text{O}]}{[-\text{OH}][-\text{COOH}]} = \frac{2p_e[\text{H}_2\text{O}]}{N_0(1-p_e)^2}$$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1-p_e} = \sqrt{\frac{N_0 K}{p_e[\text{H}_2\text{O}]}} \approx \sqrt{\frac{N_0 K \uparrow}{[\text{H}_2\text{O}] \downarrow}}$$

$k_1/k_{-1}$ : 正/逆反应速率常数

$K$ : 反应平衡常数

$N_0$ : 反应初始单体数量

$p_e$ : 平衡时的反应程度

$$[\text{H}_2\text{O}] \ll \frac{1}{2}N_0p_e \quad p_e \sim 1$$

## 6.2.2 逐步聚合反应的平衡常数

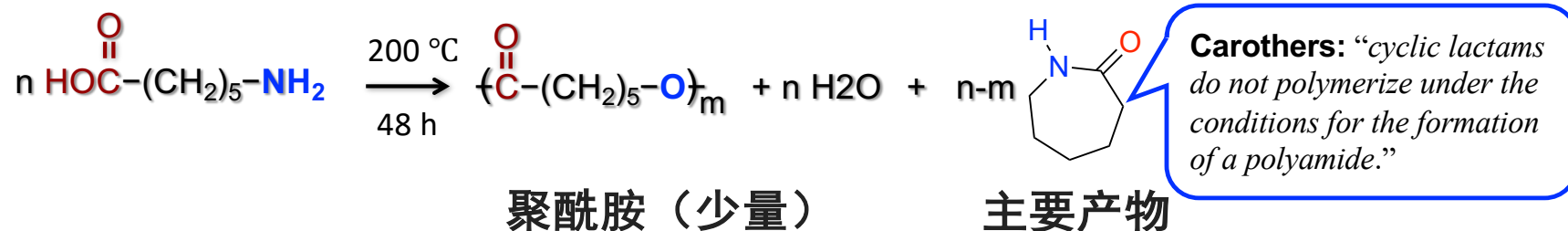
若想获得高分子量的缩聚产物，高反应程度  $p$

则需要提高反应平衡常数  $K$ ，并尽可能降低小分子浓度

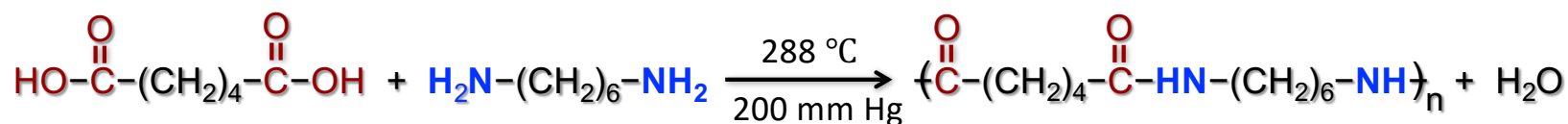
| 线型缩聚类型 | 平衡常数             | 反应类型   | 缩聚高分子   | 除小分子 |
|--------|------------------|--------|---------|------|
| 可逆聚合   | 0.1~1            | 酯交换反应  | 聚酯      | 高温低压 |
|        | 1~10             | 酯化反应   | 聚酯      | 高温低压 |
| 部分可逆聚合 | $10^2 \sim 10^3$ | 酰胺化反应  | 聚酰胺     | 高温减压 |
| 不可逆聚合  | $>10^3$          | 酰基取代反应 | 聚碳酸酯、聚砜 |      |

# 聚酰胺 Polyamide (PA)

~1932, Carothers 开始研究合成脂肪族聚酰胺 (统称尼龙“nylon”)



Carothers, W. H.; Hill, J. W. *J. Am. Chem. Soc.* **1932**, 54, 1566



尼龙 66: 聚己二酰己二胺

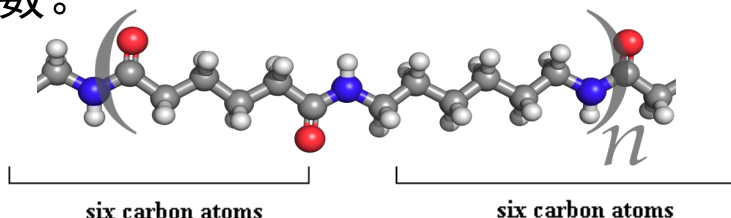
Carothers W. H. et al. US Patent 2 130 948, 1938



# 聚酰胺 Polyamide (PA)

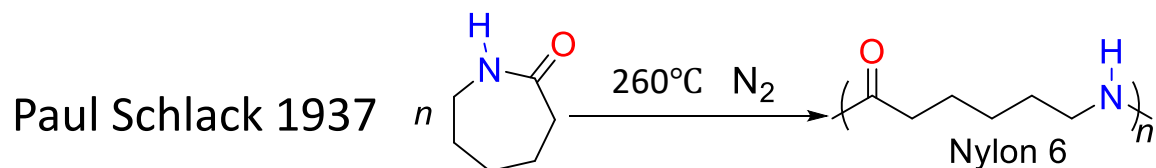
## 聚酰胺的命名：

1. 由二元酸和二元胺**缩聚制备**，命名为**尼龙 xy**，**x** 指二元胺的碳原子数，**y** 指二元酸的碳原子数。



尼龙 66：聚己二酰己二胺  
(先胺后酸)

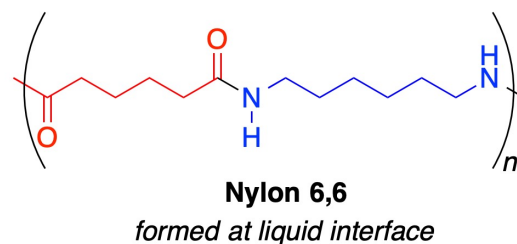
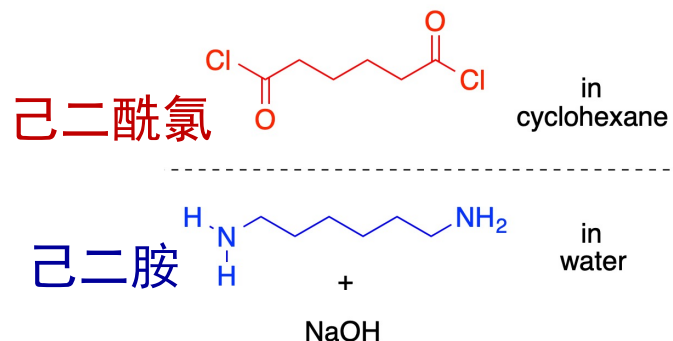
2. 由内酰胺**开环聚合制备**，命名为**尼龙 z**，其中 **z** 指单体中的碳原子数。



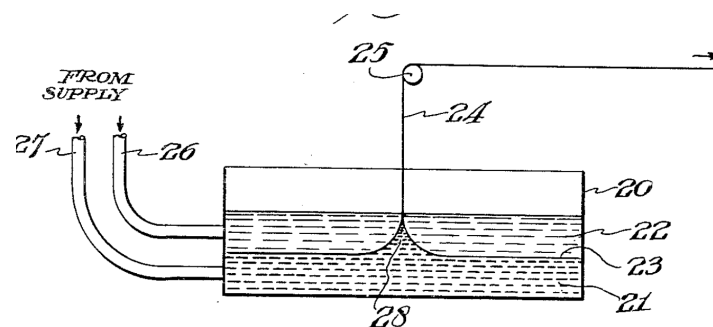
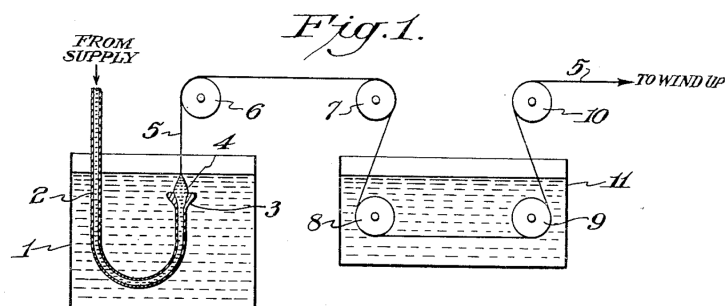
尼龙6：己内酰胺的开环聚合  
(第十章：开环聚合章节)

Schlack P. Germany Patent 220,266, 1938; US Patent 2 241 321, 1941.

# 聚酰胺的界面缩聚 Interfacial Polymerization



- 室温快速
- 连续成膜
- 不需控制化学计量比!

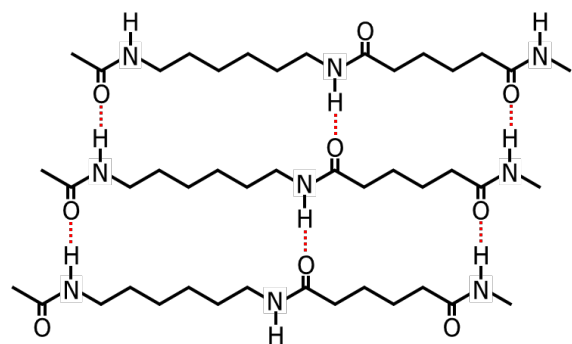


Magat E., Strachan D. R. U.S. Patent to DuPont. **1955**, 2708617. Morgan. P. W. *J. Polym. Sci.* **1959**, 40, 289.

Benes, N. E. *Progress in Polymer Science.* **2016**, 63, 86.

# 尼龙66的性质

- 尼龙66在室温下的拉伸强度和冲击强度都较高；耐疲劳性较好，耐磨性优良，化学稳定性优良。
- 分子链间的氢键作用，是聚酰胺性能的结构基础。

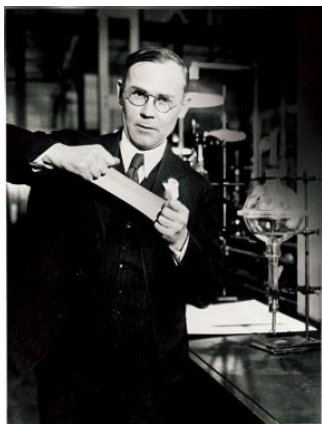


Nylon 6,6: 260 °C

氢键密度越大，熔点越高

| Chemical name                      | 缩写               | 熔点 (°C)    | 吸水率 100% r. h. |
|------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Polycaprolactam                    | Nylon-6          | 220        | 9.5            |
| Polyundecanoylamide                | Nylon-11         | 190        | 1.0            |
| Polyaurylamide                     | Nylon-12         | 175        | 1.4            |
| Polytetramethylene adipamide       | Nylon-4,6        | 295        | 11.8           |
| <b>Polyhexamethylene adipamide</b> | <b>Nylon-6,6</b> | <b>260</b> | <b>8.0</b>     |
| Polyhexamethylene sebacamide       | Nylon-6,10       | 215        | 3.5            |
| Polydecamethylene sebacamide       | Nylon-10,10      | 210        |                |

W. H. Carothers



- ❖ 首次定量描述了线型逐步的反应模型,
- ❖ 证明高分子端基的反应活性不随链长降低,
- ❖ 1930年合成了氯丁橡胶, 32年合成了聚酯,
- ❖ 1935年发明第一个合成纤维(尼龙66),
- ❖ 1936年成为第一位入选美国科学院的工业化学家。

$$\overline{X}_n = \frac{1}{1-p}$$

P. J. Flory



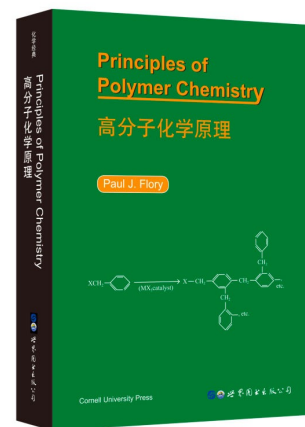
- ❖ 高分子物理的奠基人, 1974年诺贝尔化学奖得主。Flory在他的自传中写道: There it was my good fortune to be assigned to the small group headed by Dr. **Wallace H. Carothers**, inventor of nylon and neoprene (氯丁橡胶) ...

# Paul J. Flory

## The Nobel Prize in Chemistry 1974

*“for his fundamental achievements, both theoretical and experimental, in the physical chemistry of macromolecules”*

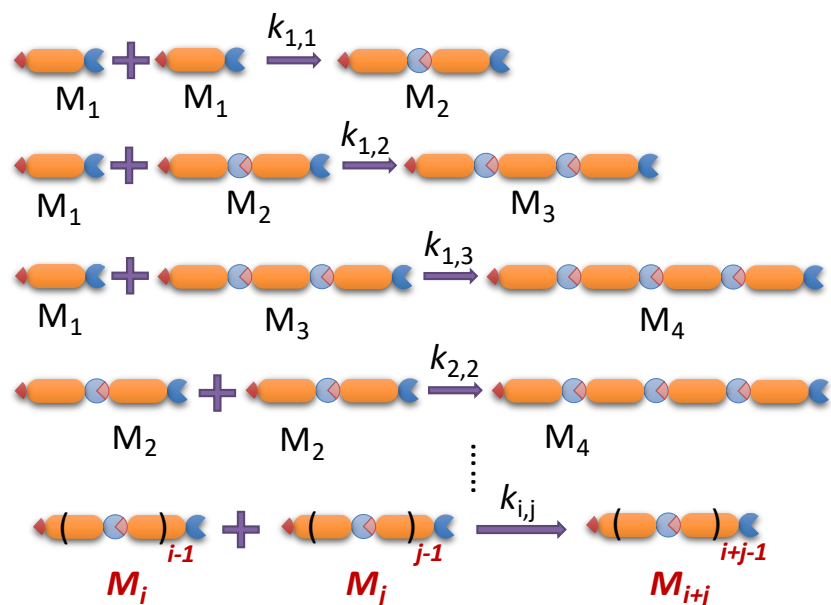
- ① 官能团等活性假设、缩聚反应动力学
- ② 缩聚反应过程中的相对分子质量分布理论；
- ③ 体型缩聚反应的凝胶化理论；
- ④ 自由基聚合反应的链转移理论；
- ⑤ 橡胶弹性理论；
- ⑥ 高分子溶液热力学理论；
- ⑦ 溶液或熔体黏度与分子结构关系；
- ⑧ 非晶态聚合物本体构象概念；
- ⑨ 半结晶高聚物的分子形态、液晶高聚物理论等。



USA, Stanford University, CA, USA  
1910 -1985

# 官能团等活性假设

**Staudinger** himself made also an important mistake. He believed like many other polymer chemists at that time that the **reactivity of end groups dramatically decreases with increasing length** of oligomers.



## Equal-Reactivity Assumption:

“The reactivity of one functional group of a bifunctional reactant is the same irrespective of whether the other functional group has reacted, and the reactivity of a functional group is independent of the size of the molecule to which it is attached.”

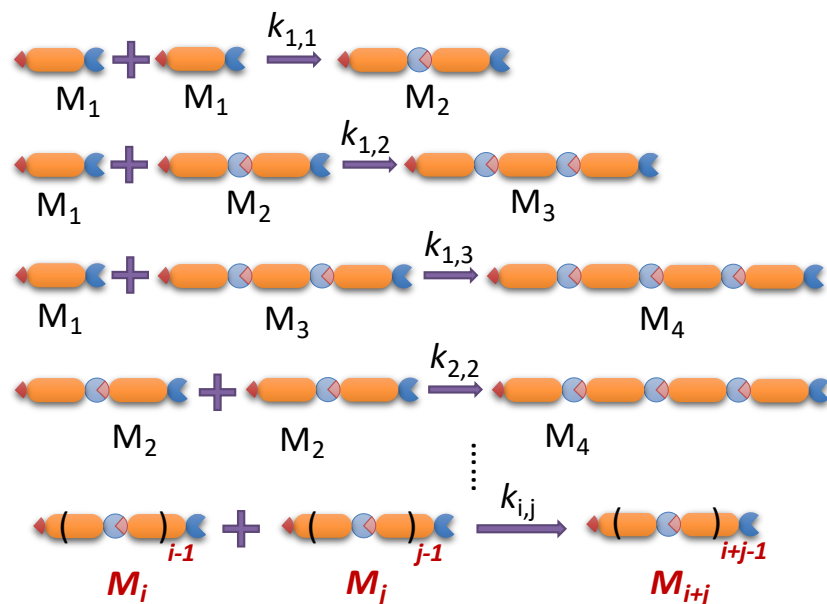
在聚合反应中，一个双官能度的单体其中一个官能团的反应活性不随另一官能团是否反应而改变，也不随所在分子链的链长而改变。

$$\underline{k_{1,1} > k_{1,2} > k_{2,2} > k_{1,3} > \dots > k_{i,j}} \quad \text{or} \quad \underline{k_{1,1} = k_{1,2} = k_{2,2} = k_{1,3} = \dots = k_{i,j}}$$

Principles of Polymerization George Odian,  
John Wiley & Sons, 4th Edition, 2004

# 官能团等活性假设

## 官能团等活性假设



Equal reactivity assumption:  $k_{1,1}=k_{1,2}=k_{2,2}=k_{1,3}=\dots=k_{i,j}$

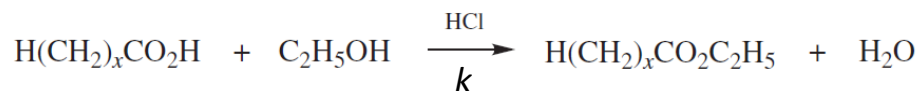


TABLE 2-1 Rate Constants for Esterification (25°C) in Homologous Compounds<sup>a,b</sup>

| Molecular Size (x) | $k \times 10^4$ for $\text{H}(\text{CH}_2)_x\text{CO}_2\text{H}$ | $k \times 10^4$ for $(\text{CH}_2)_x(\text{CO}_2\text{H})_2$ |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                  | 22.1                                                             |                                                              |
| 2                  | 15.3                                                             | 6.0                                                          |
| 3                  | 7.5                                                              | 8.7                                                          |
| 4                  | 7.5                                                              | 8.4                                                          |
| 5                  | 7.4                                                              | 7.8                                                          |
| 6                  |                                                                  | 7.3                                                          |
| 8                  | 7.5                                                              |                                                              |
| 9                  | 7.4                                                              |                                                              |
| 11                 | 7.6                                                              |                                                              |
| 13                 | 7.5                                                              |                                                              |
| 15                 | 7.7                                                              |                                                              |
| 17                 | 7.7                                                              |                                                              |

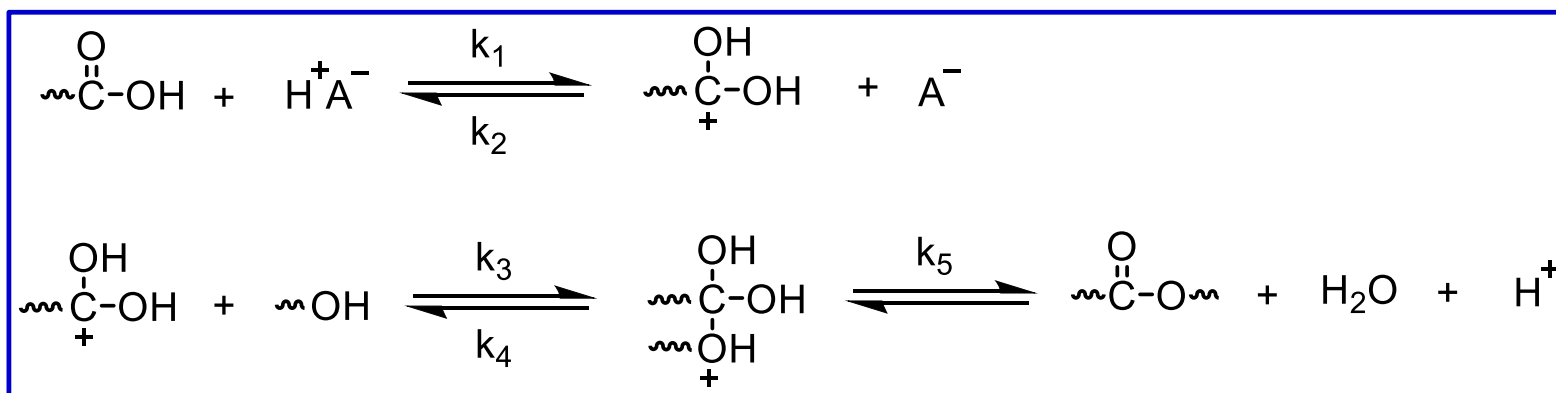
<sup>a</sup> Rate constants are in units of  $\text{L mol}^{-1} \text{s}^{-1}$ .

<sup>b</sup> Data from Bhide and Sudborough [1925].

当链长达到一定长度时(>3)  
反应速率常数k不随链长增长而改变。

# 验证官能团等活性假设

以聚酯反应为例，羧酸和醇的酯化为可逆平衡反应，如及时脱水，符合不可逆条件，且属于酸催化反应。

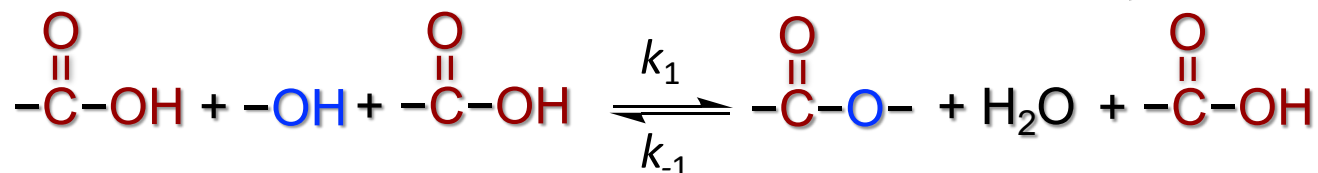


在及时脱水的条件下， $k_4=0$ ； $k_1$ 、 $k_2$ 、 $k_5$ 都比 $k_3$ 大，聚酯化速率或羧基消失速率由第三步反应来控制。

Kinetics of Polyesterification: A Study of the Effects of Molecular Weight and Viscosity on Reaction Rate  
Paul J. Flory, P. J. J. Am. Chem. Soc. **1939**, 61, 3334



# 自催化酯化聚合反应动力学



两种官能团起始浓度相同，  
则在任意时刻浓度也相同，即：

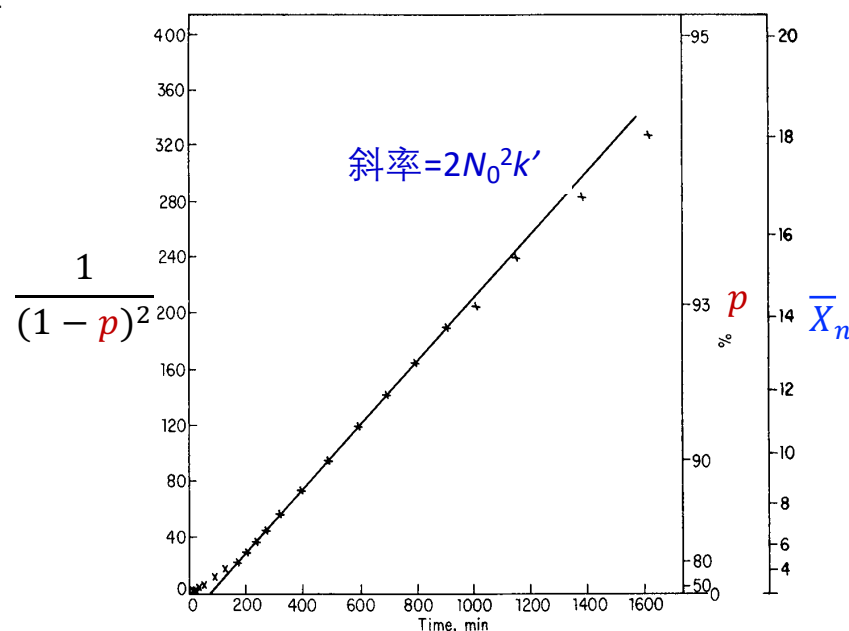
$$[\text{COOH}]_0 = [\text{OH}]_0 = N_0 \quad [\text{COOH}] = [\text{OH}] = N$$

$$R = \frac{-d[\text{COOH}]}{dt} = k'[\text{COOH}]^2[\text{OH}]$$

$$\frac{-dN}{dt} = k'N^3$$

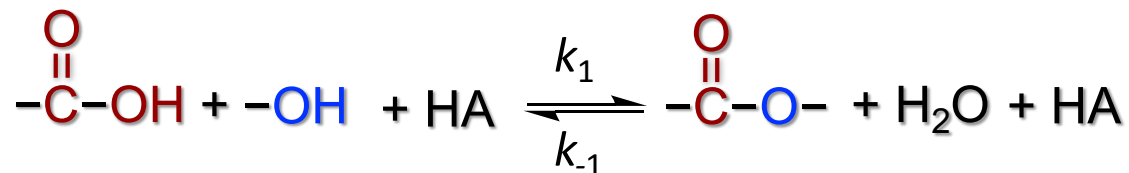
$$\bar{X}_n^2 = \frac{1}{(1-p)^2} = 2N_0^2k't + 1$$

➤ 此反应的动力学类似于三级反应



➤  $\bar{X}_n^2$  与  $t$  呈线性关系，由斜率可得  $k'$

# 外加强酸催化酯化聚合反应动力学



$$R = \frac{-d[\text{COOH}]}{dt} = k''[\text{COOH}][\text{OH}]$$

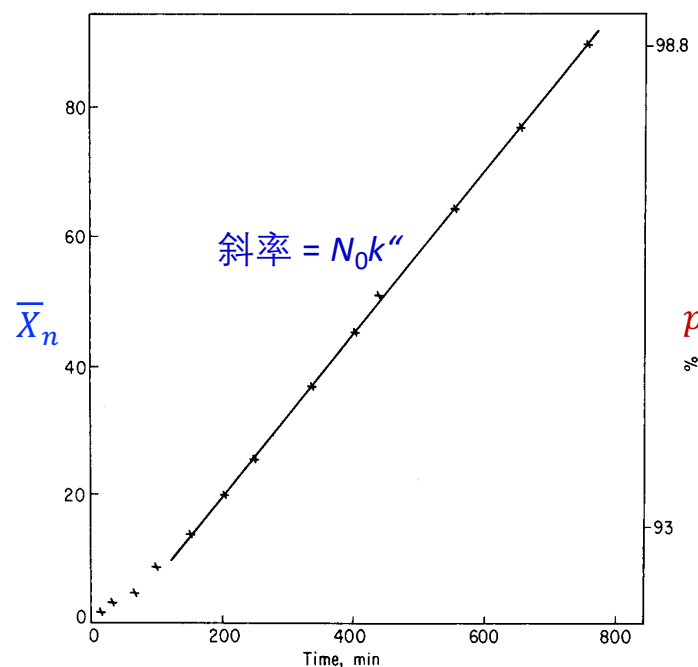
$$\downarrow$$

$$\frac{-dN}{dt} = k'' N^2$$

$$\downarrow$$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{(1-p)} = N_0 k'' t + 1$$

- 此反应的动力学类似于二级反应
- 即使在高 $p$ 时,  $\bar{X}_n$  与 $t$ 仍呈线性关系
- 证明端基反应活性不随链长而降低

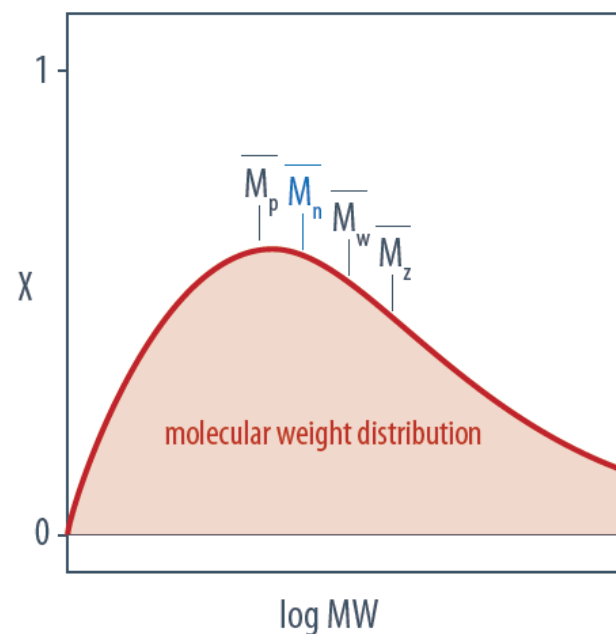
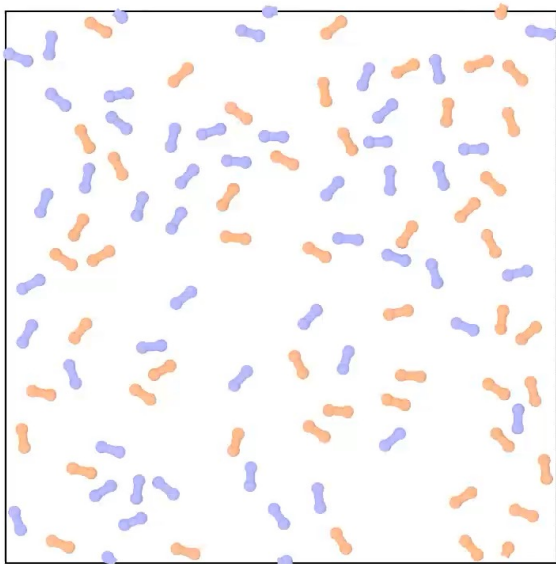


从实验上证明了官能团等活性假设!

Kinetics of Polyesterification: A Study of the Effects of Molecular Weight and Viscosity on Reaction Rate  
Paul J. Flory, P. J. J. Am. Chem. Soc. **1939**, 61, 3334

# 线型逐步聚合的分子量分布

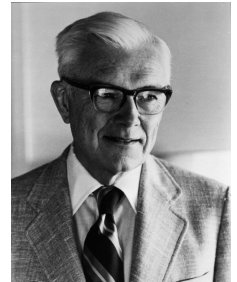
高分子（通常）没有单一的分子量，是由大小不等的高分子同系物组成的混合物，因而其分子量呈现出多分散性 (polydispersity) 具有一定的分布



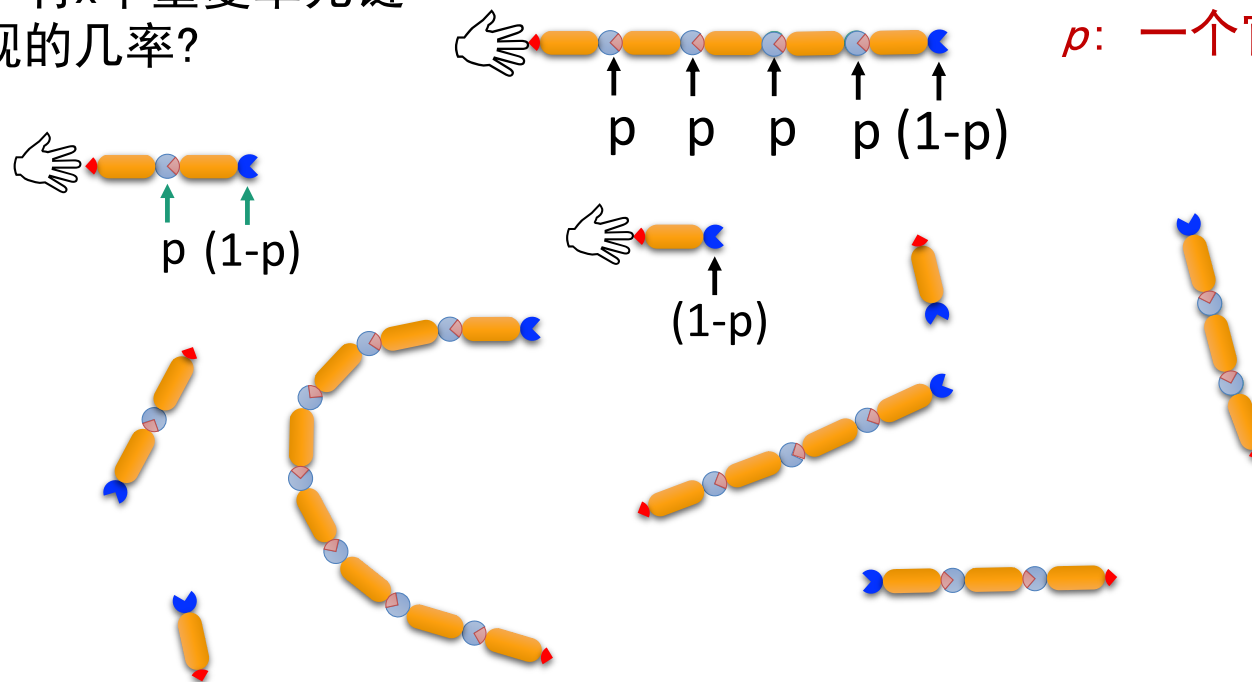
能否预测逐步聚合的分子量分布呢？

## 6.2.5 线型逐步聚合的分子量分布

### Flory-Schulz 分布函数 (最可几分布函数)



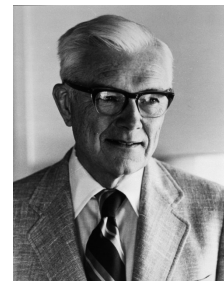
一个有 $x$ 个重复单元链出现的几率?



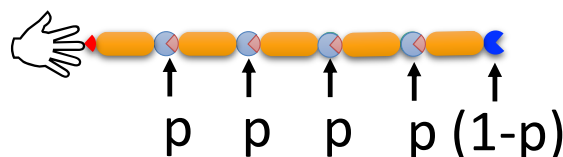
$p$ : 一个官能团是否反应的几率

## 6.2.5 线型逐步聚合的分子量分布

### Flory-Schulz 分布函数 (最可几分布函数)



一个有x个重复单元链出现的几率?



$p$ : 一个官能团是否反应的几率

聚合度为x的链的数量

末端未反应的官能团的概率

所有链的数量

$$\frac{n_x}{N_r} = p^{(x-1)}(1-p)$$

聚合度为x的链中有x-1个连接

$n_x / N$ : 在体系中找到聚合度为x的链的几率。

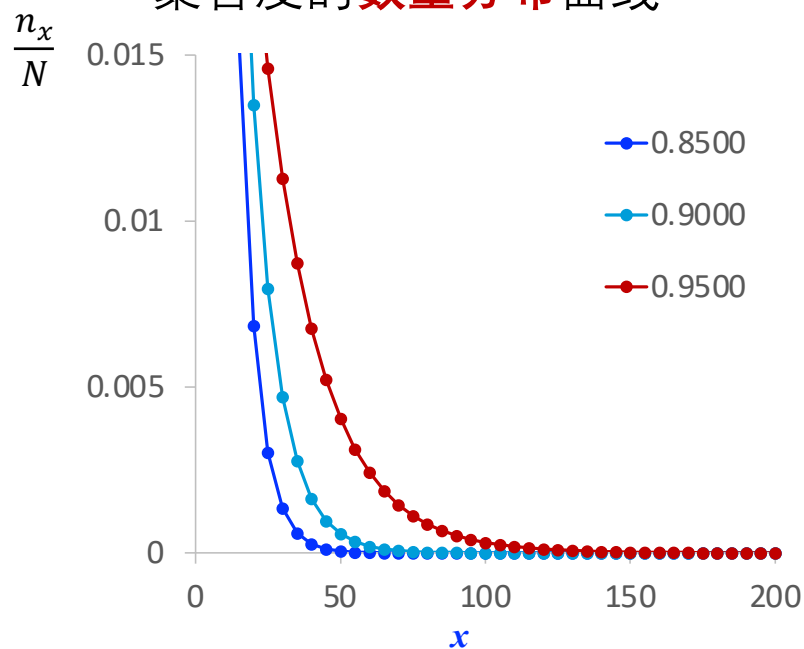
适用条件: 官能团等活性假设, 可用于 $A_2+B_2$ 和AB聚合体系。

## 6.2.5 线型逐步聚合的分子量分布

### 2. $x$ -聚体的数量分布函数

$$n_x = N p^{x-1} (1-p) = N_0 p^{x-1} (1-p)^2$$

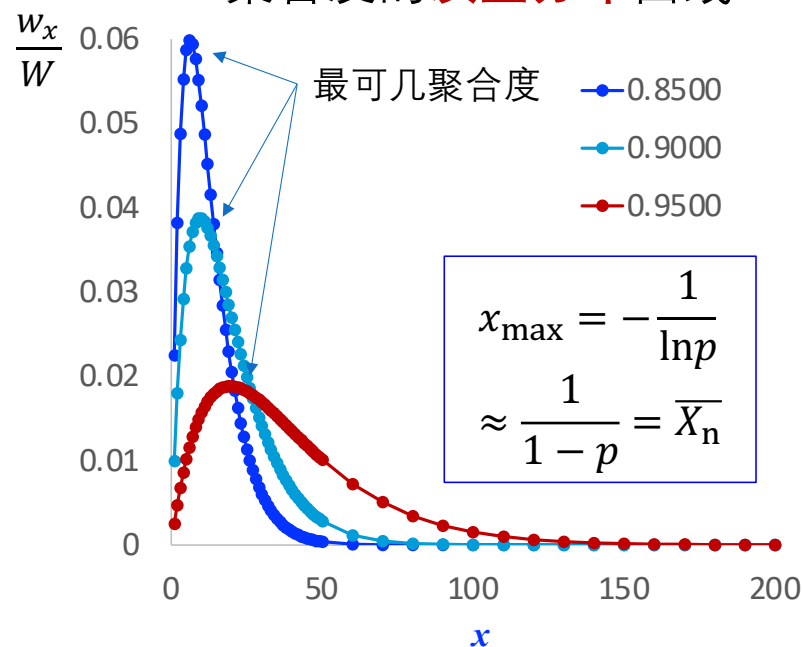
聚合度的数量分布曲线



### 3. $x$ -聚体的质量分布函数

$$\frac{w_x}{W} = \frac{x n_x}{N_0} = x p^{x-1} (1-p)^2$$

聚合度的质量分布曲线



## 6.2.5 线型逐步聚合的分子量分布

### 3. 数均聚合度

$$\bar{X}_n = \frac{\sum x n_x}{\sum N_x} = \frac{\sum x n_x}{N} = \sum_{x=1}^{\infty} x \frac{n_x}{N}$$

$$\bar{X}_n = \sum x p^{x-1} (1-p) = \frac{1-p}{(1-p)^2} = \frac{1}{1-p}$$

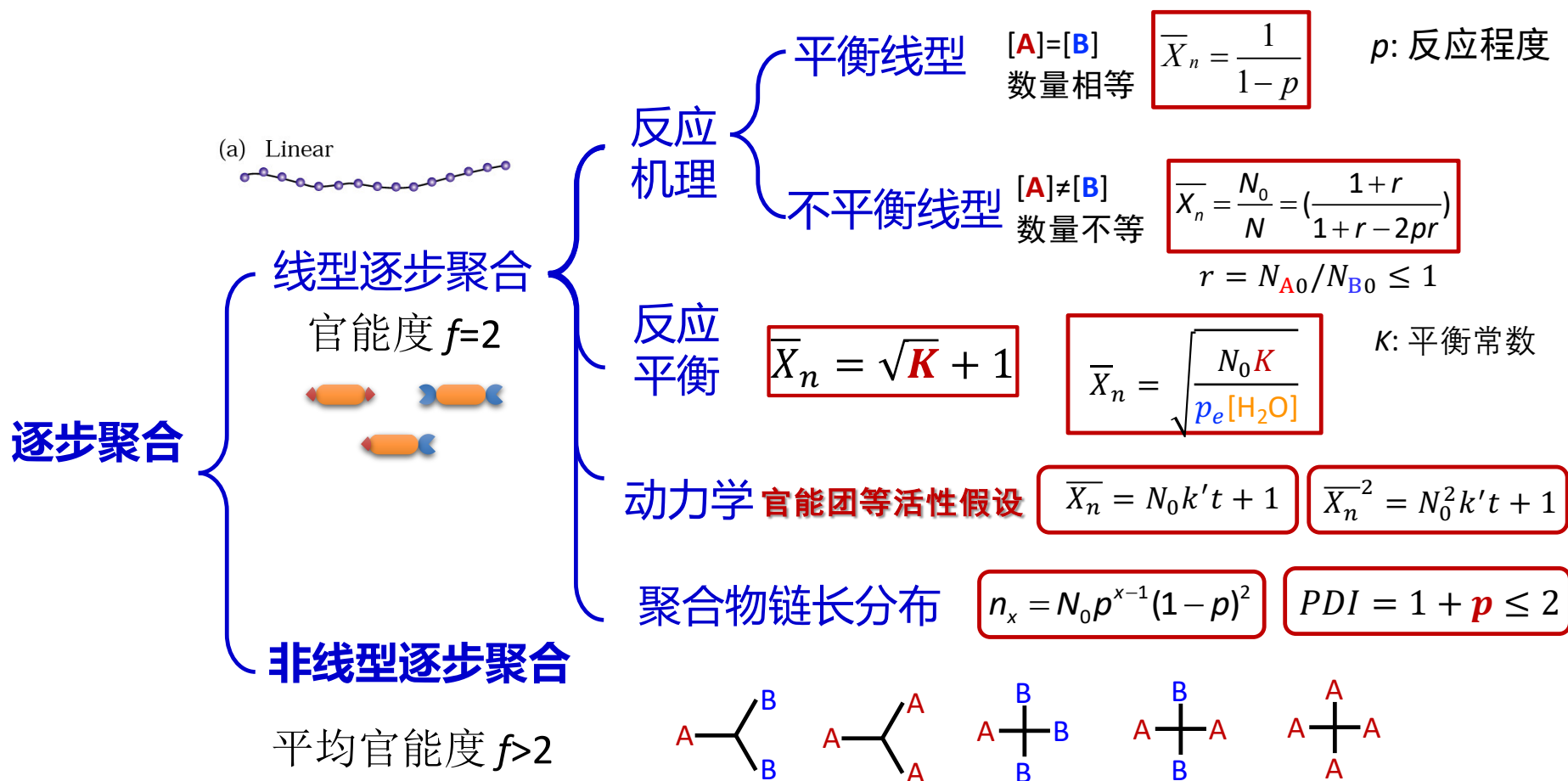
### 4. 重均聚合度

$$\bar{X}_w = \sum x \frac{w_x}{W} = \sum x^2 p^{x-1} (1-p)^2 = \frac{1+p}{1-p}$$

### 5. 分子量分布指数:

$$PDI = \frac{\bar{X}_w}{\bar{X}_n} = 1 + p \leq 2$$

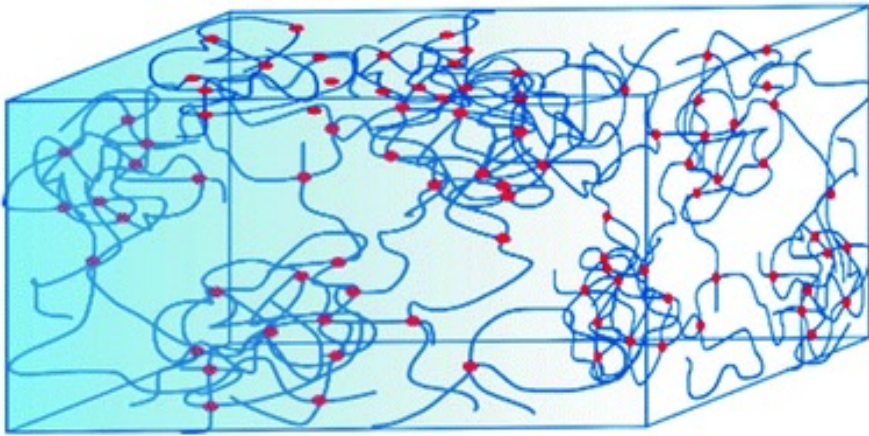
## 6.2. 线型逐步聚合反应机制 小结





## 6.3 凝胶化与交联网络

### Gelation and Crosslinking Network



热固性聚合物



聚合物弹性体

## 6.3 凝胶化与交联网络

### Gelation and Crosslinking Network

#### 6.3.1 交联网络型逐步聚合反应

6.3.2.1 交联网络型逐步聚合反应的合成策略

6.3.2.2 酚醛树脂反应

#### 6.3.2 凝胶化现象与凝胶点

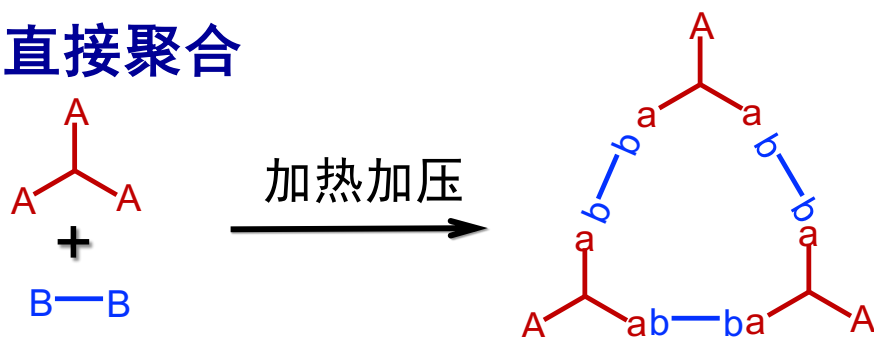
6.3.3.1 凝胶化现象

6.3.3.2  $\bar{x}_w \rightarrow \infty$  凝胶点的预测

6.3.3.3  $\bar{x}_n \rightarrow \infty$  凝胶点的预测

## 6.4.1 交联网络型逐步聚合反应的合成策略

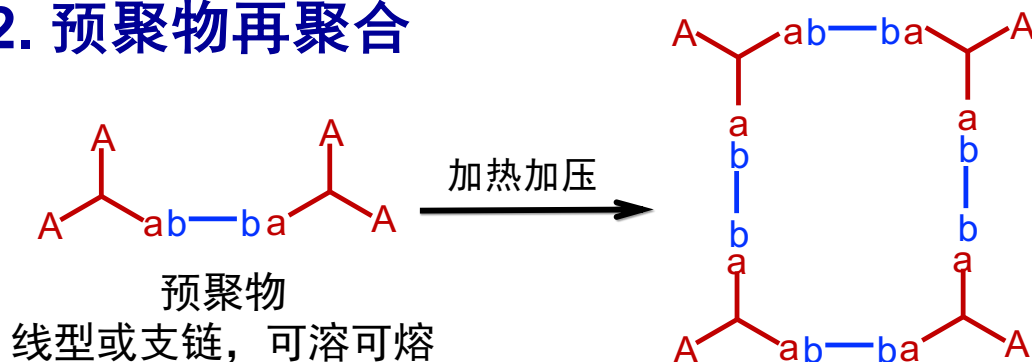
### 1. 单体直接聚合



多官能团单体 → 体型高分子

三聚氰胺树脂 Melamine resin  
聚酯树脂 Polyester resin

### 2. 预聚物再聚合



预聚物 → 体型高分子

酚醛树脂 Phenolic resin  
脲醛树脂 Urea resin

# 酚醛树脂反应

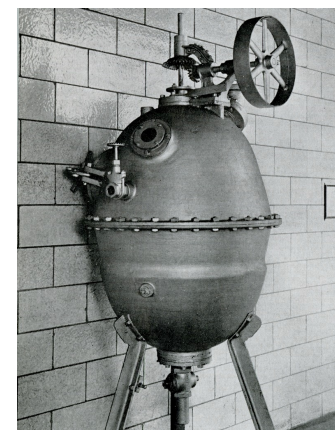
## 酚醛树脂 Phenol Formaldehyde Resins

First found in 1872, Adolf von Baeyer (Nobel price 1905)

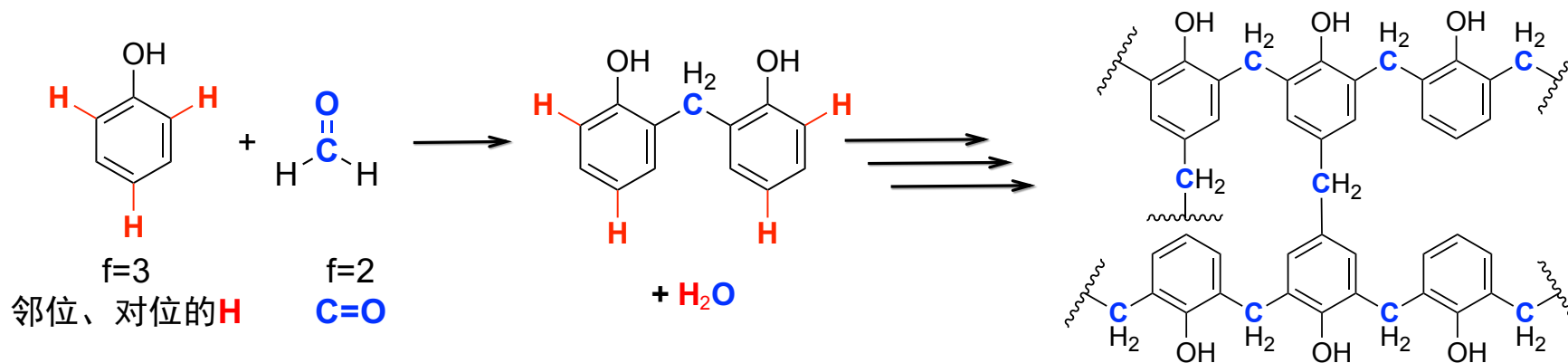
- Dr. Leo Baekeland
- First totally synthetic Resins (1907) Patented in 1909
- **Bakelite**
- Replaced rubber for insulation in electrics



Dr. Leo H. Baekeland

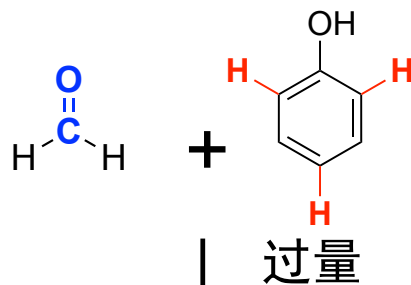


Bakelizer



# 酚醛树脂的合成与固化反应

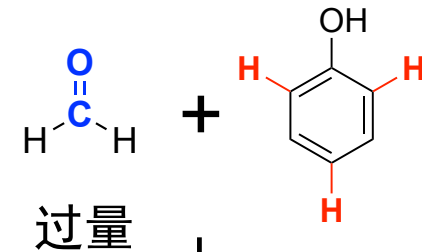
酸催化 酚过量



酸催化

线型预聚物 Novalac

碱催化 醛过量



碱催化

无轨预聚物 Resole

加碱

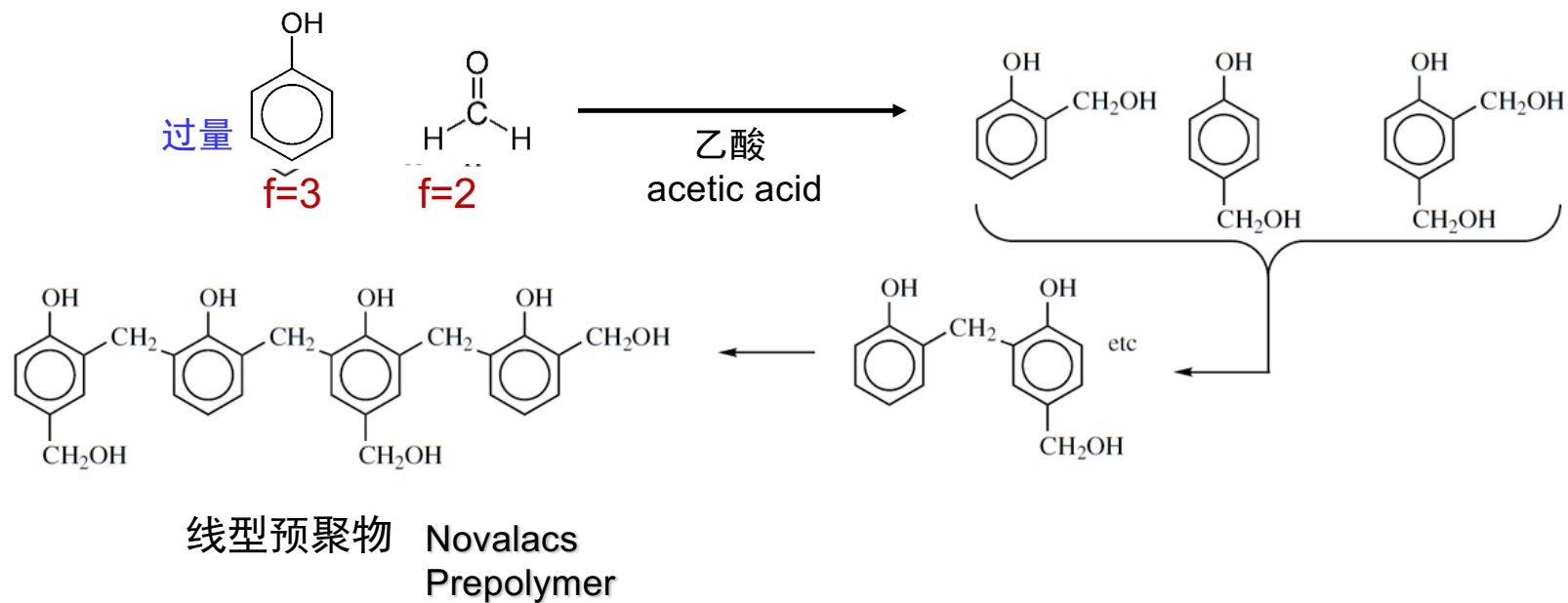
加酸

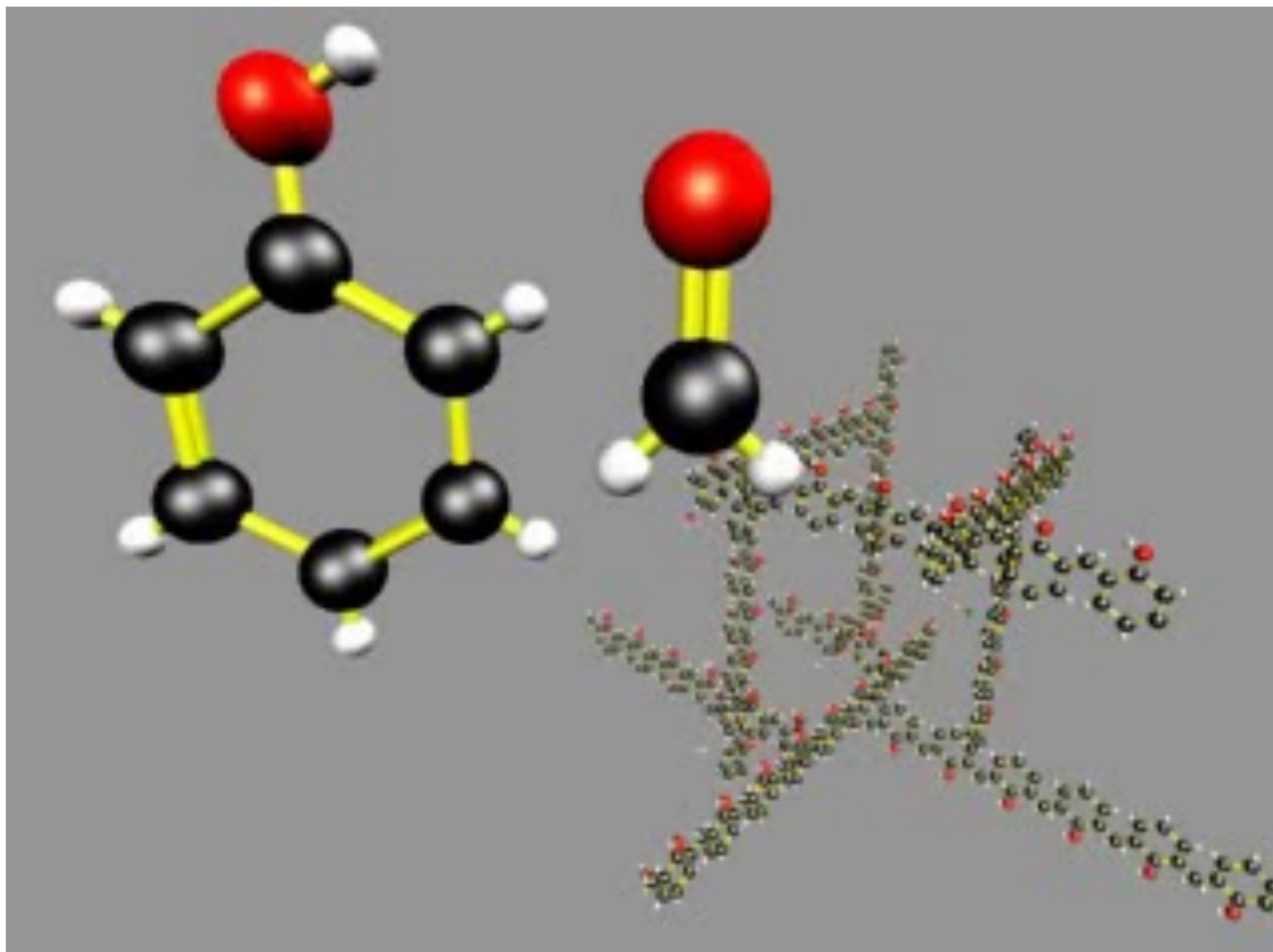
主要用作模塑粉

固化的树脂  
Cured Resin

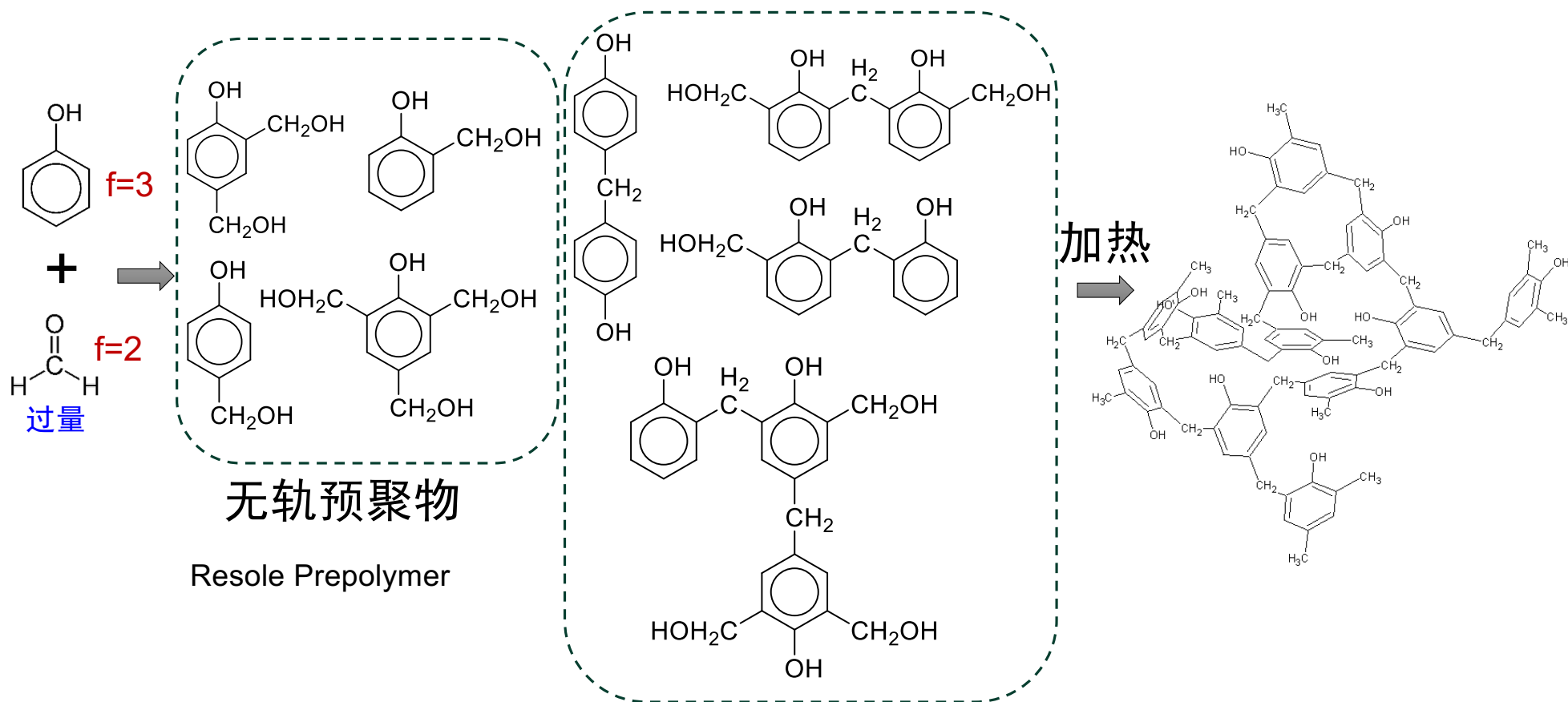
主要用作粘接剂

# 酸催化合成酚醛树脂





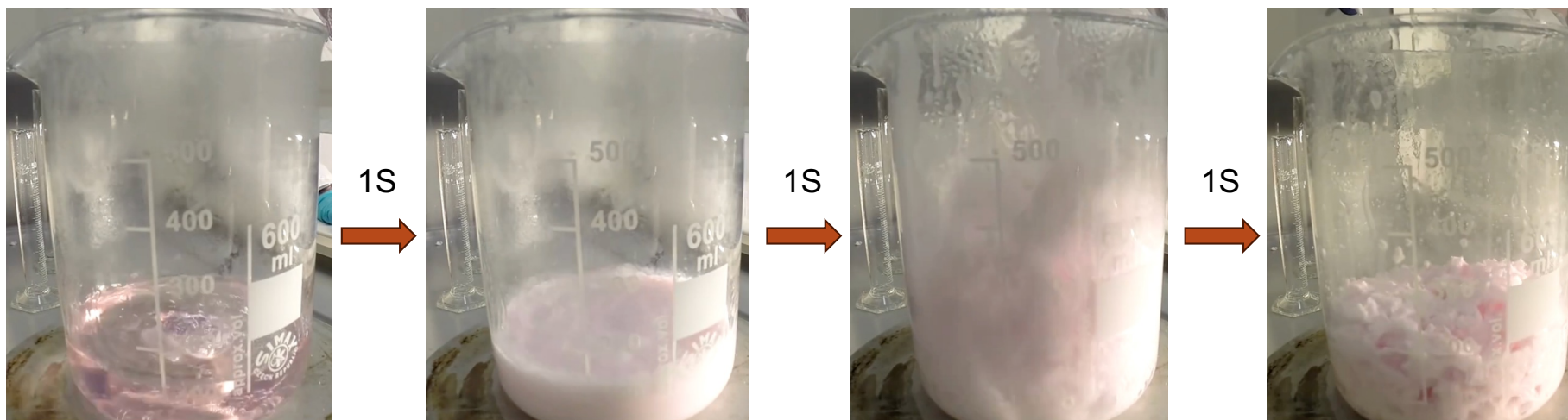
# 碱催化合成酚醛树脂







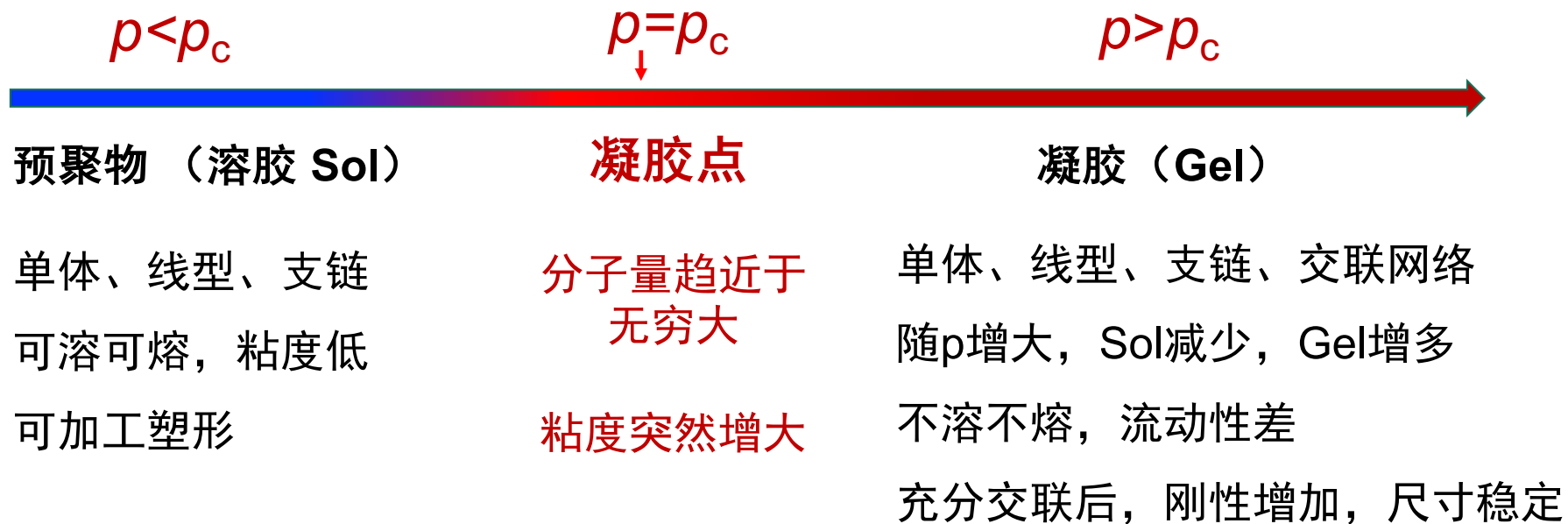
## 凝胶化现象与凝胶点



多官能团单体聚合到某一**反应程度**，开始交联，体系粘度突然增大，失去流动性，反应及搅拌所产生的气泡无法从体系逸出，可看到凝胶或不溶性聚合物的明显生成，这种现象称为**凝胶化现象(Gelation)**。

# 凝胶化现象与凝胶点

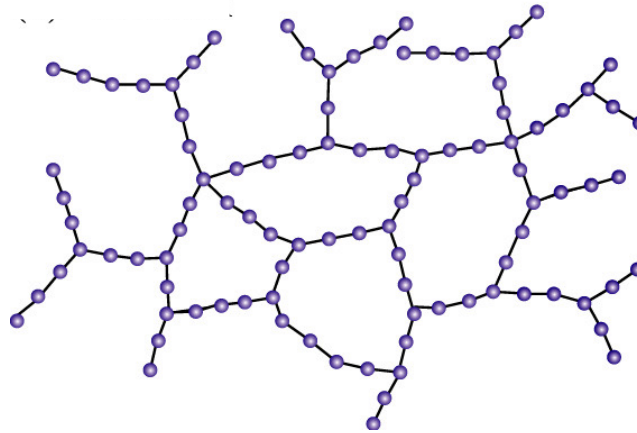
出现凝胶化现象时的反应程度（ $p_c$ ）称为**凝胶点(Gel Point)**，用 $p_c$ 表示。凝胶点是制备体型聚合物的重要参数。



# 凝胶点的预测



Paul Flory

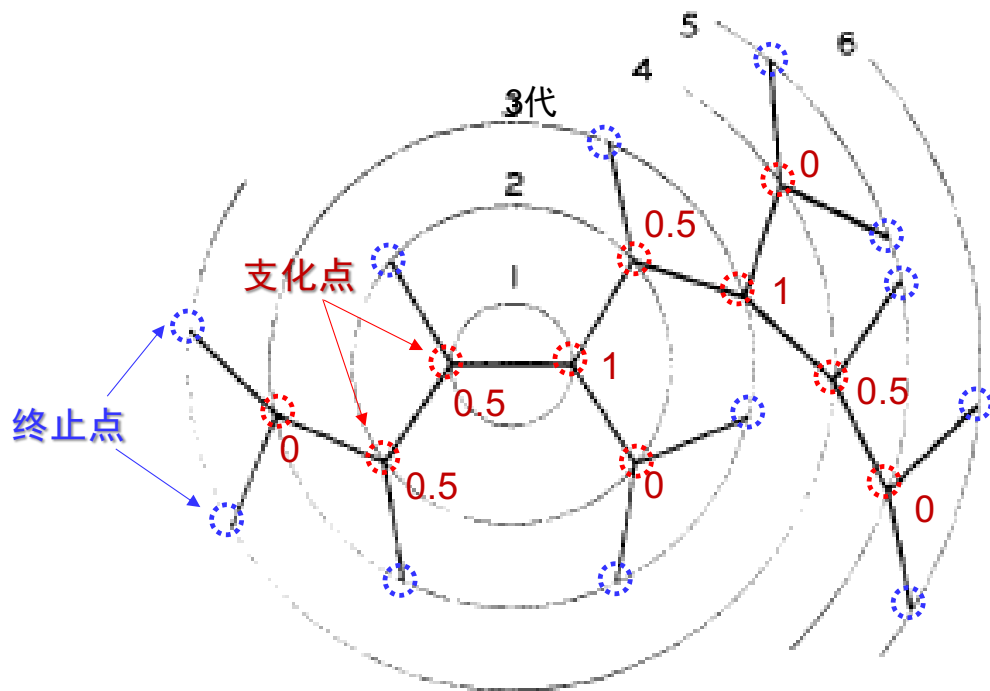


Wallace H. Carothers

$$\boxed{\overline{X}_w \rightarrow \infty} \longleftrightarrow p=p_c \longleftrightarrow \boxed{\overline{X}_n \rightarrow \infty}$$

$$\overline{X}_w \rightarrow \infty$$

**支化系数 ( $\alpha$ )** : 一个支化点连接到另一支化点的几率



2,3,2,2,1,0 molecule.

Fig. 1.—Schematic representation of a trifunctionally branched three-dimensional polymer molecule.

如果想交联的链一直增长下去，必要条件是一个支化点连接到另一个支化点的几率应 $>1/2$ 。

$$\alpha = \frac{1}{\underbrace{\text{支化点} + \text{终止点} - 1}_f}$$

支化点官能度

上一代

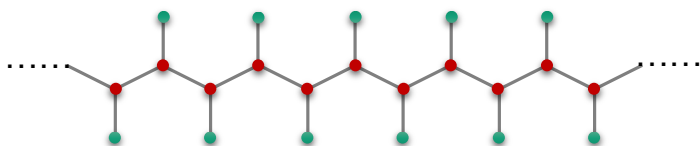
Flory, P. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1941**, 63, 3083

# Flory凝胶点方程 $\bar{X}_w \rightarrow \infty$

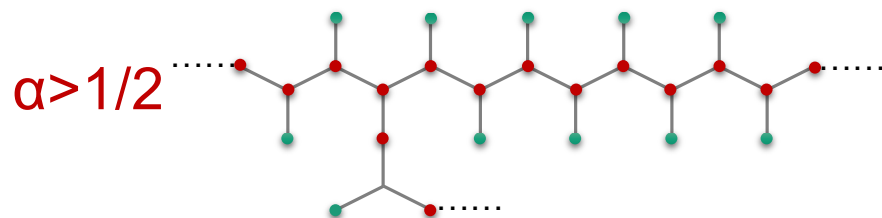
$$\alpha = \frac{1}{\text{支化点} + \text{终止点} - 1} = \frac{1}{\bullet + \bullet - 1} = \frac{1}{f-1}$$

对于枝化点官能度等于3的体系 ( $f=3$ )

当 $\alpha=1/2$ 时, 只会形成线型的聚合物

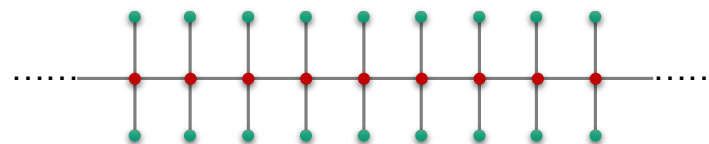


只有当 $\alpha > 1/2$ 时, 才会形成体型聚合物

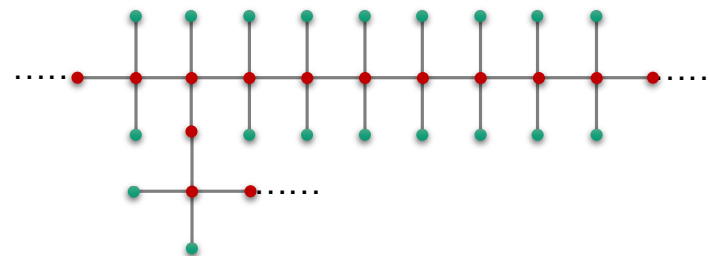


对于枝化点官能度等于4的体系 ( $f=4$ )

当 $\alpha=1/3$ 时, 只会形成线型的聚合物

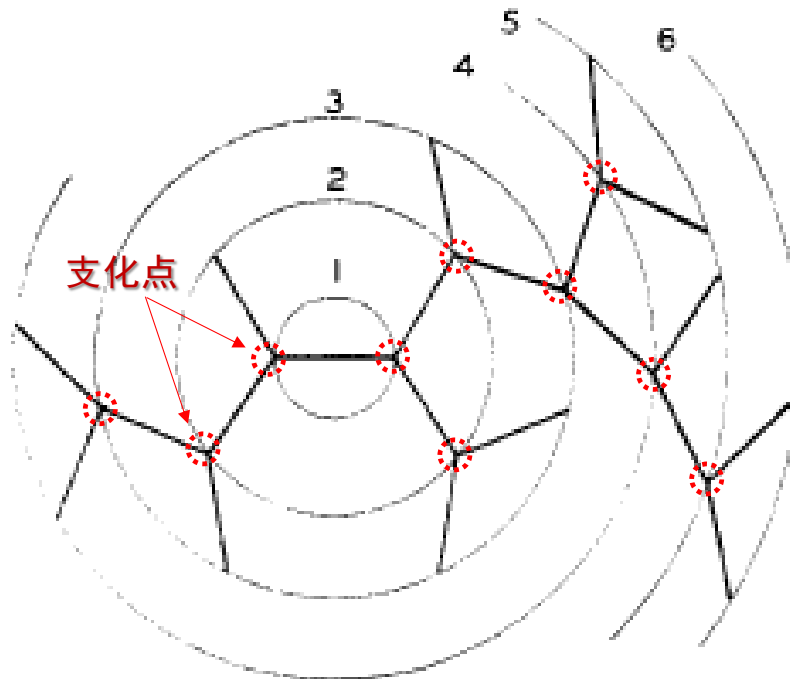


只有当 $\alpha > 1/3$ 时, 才会形成体型聚合物



# Flory凝胶点方程 $\bar{X}_w \rightarrow \infty$

支化系数 ( $\alpha$ ) : 一个支化点连接到另一支化点的几率



2,3,2,2,1,0 molecule.

Fig. 1.—Schematic representation of a trifunctionally branched three-dimensional polymer molecule.

$$\alpha_c = \frac{1}{f-1}$$

支化点官能度

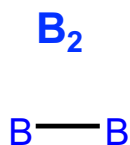
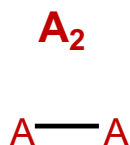
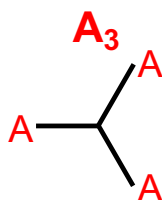
$$f = 3$$

$$\alpha_c = \frac{1}{2}$$

# Flory凝胶点方程

$$\overline{X}_w \rightarrow \infty$$

单体:



官能团的  
反应程度:

$p_A$

$p_B$

$p_A \rho$

$p_A(1-\rho)$

$A_3 A_2$ 份数:

$$\rho = \frac{N_{A3}}{N_{A3} + N_{A2}}$$

$$1 - \rho = \frac{N_{A2}}{N_{A3} + N_{A2}}$$

官能团  
初始浓度:

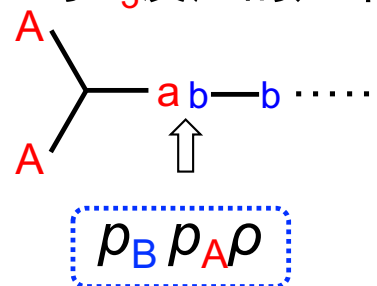
$N_{A3}$

$N_{A2}$

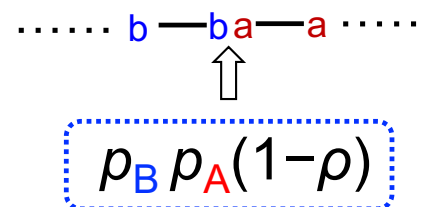
$N_A$

$N_B$

官能团B与 $A_3$ 反应的几率为



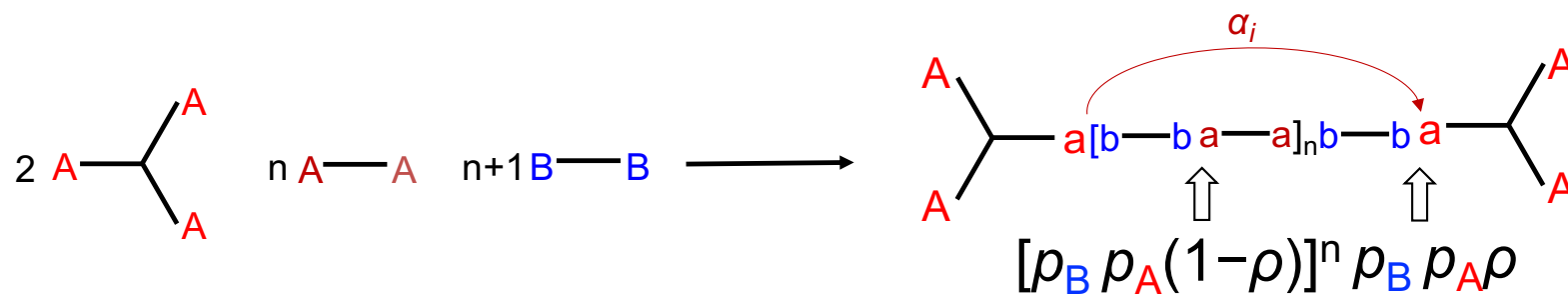
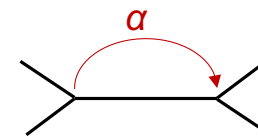
官能团B与 $A_2$ 反应的几率为





# Flory凝胶点方程 $\bar{X}_w \rightarrow \infty$

支化系数 ( $\alpha$ ) : 一个支化点连接到另一支化点的几率



$\alpha$  等于体系中所有支化几率  $\alpha_i$  的加和:

$$\alpha = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i = \sum_{n=0}^{\infty} [p_B p_A (1 - \rho)]^n p_B p_A \rho = \frac{p_B p_A \rho}{1 - p_B p_A (1 - \rho)}$$

$$\sum x^n = \frac{1}{1 - x} \quad (x < 1)$$

## Flory凝胶点方程 $\bar{X}_w \rightarrow \infty$

**A**、**B**两官能团反应消耗数目相等,  $N_{\text{A}}p_{\text{A}} = N_{\text{B}}p_{\text{B}}$ ,  $\rightarrow r = \frac{N_{\text{A}}}{N_{\text{B}}} = \frac{p_{\text{B}}}{p_{\text{A}}}$

$$\alpha = \frac{p_{\text{B}}p_{\text{A}}\rho}{1 - p_{\text{B}}p_{\text{A}}(1 - \rho)} = \frac{rp_{\text{A}}^2\rho}{1 - rp_{\text{A}}^2(1 - \rho)} = \frac{p_{\text{B}}^2\rho}{r - p_{\text{B}}^2(1 - \rho)}$$

凝胶点时,  $\alpha_c = \frac{1}{f-1}$ , 将其代入上式, 得**A**官能团反应程度  $p_{\text{Ac}}$  为:

$$p_{\text{Ac}} = \frac{1}{[r + r\rho(f-2)]^{0.5}}$$

$A/B$ 初始摩尔比

$A_3$ 在**A**中占比

支化点官能度

## Flory凝胶点方程 $\bar{X}_w \rightarrow \infty$

1) A和B起始等摩尔时,  $r = 1$ , 则  $p_A = p_B$

$$p_{Ac} = \frac{1}{[1 + \rho (f - 2)]^{0.5}}$$

2) 体系中只有 B—B 和  $A_f$  时, 则  $\rho=1$ , 且  $r < 1$

$$p_{Ac} = \frac{1}{[r + r (f - 2)]^{0.5}}$$

3) 体系中只有 B—B 和  $A_f$  时, 则  $\rho=1$ , 且  $r=1$

$$p_{Ac} = \frac{1}{[f - 1]^{0.5}}$$

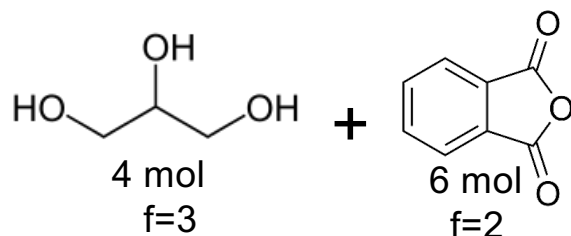
# 卡罗瑟斯凝胶点方程 $\bar{X}_n \rightarrow \infty$

## 平均官能度 $\bar{f}$

1) A、B官能团数量相等时:

$$\bar{f} = \frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i}$$

$N_i$ : 第  $i$  种单体的摩尔数  
 $f_i$ : 第  $i$  种单体的官能团数

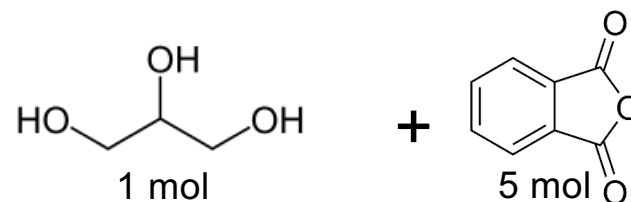


$$\bar{f} = \frac{3 \times 4 + 2 \times 6}{4 + 6} = \frac{24}{10} = 2.4$$

2) A、B官能团数量不等时:

$$\bar{f} = \frac{2 \sum N_{\text{少}} f_{\text{少}}}{\sum N_i}$$

$N_{\text{少}}$ : 不足量官能团的单体的摩尔数  
 $f_{\text{少}}$ : 不足量官能团的单体所带的官能团数

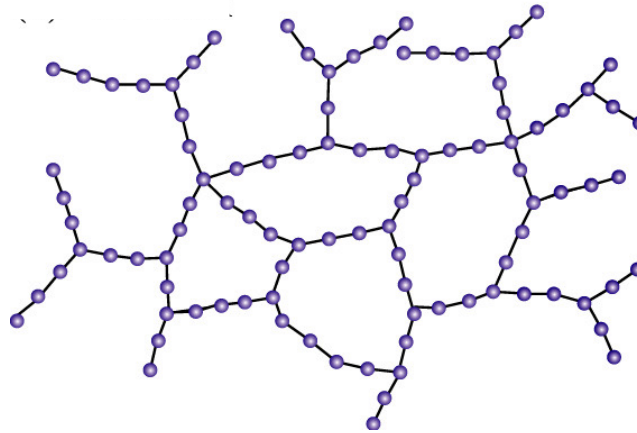


$$\bar{f} = \frac{2 \times 3 \times 1}{1 + 5} = \frac{6}{6} = 1$$

# 凝胶点的预测



Paul Flory



Wallace H. Carothers

$$\boxed{\overline{X}_w \rightarrow \infty} \longleftrightarrow p=p_c \longleftrightarrow \boxed{\overline{X}_n \rightarrow \infty}$$

# 卡罗瑟斯凝胶点方程 $\bar{X}_n \rightarrow \infty$

## 凝胶点的预测

假设 $N_0$ 为反应初始分子总数，平均官能度为 $\bar{f}$ ，则起始官能团总数为 $N_0\bar{f}$

当反应程度达到 $p$ 时，体系中残留的分子数为 $N$ ，则反应消耗的官能团数为 $2(N_0 - N)$

$$p = \frac{\text{反应消耗官能团数}}{\text{起始官能团数}} = \frac{2(N_0 - N)}{\bar{f}N_0} = \frac{2}{\bar{f}} \left(1 - \frac{N}{N_0}\right) = \frac{2}{\bar{f}} \left(1 - \frac{1}{\bar{X}_n}\right)$$

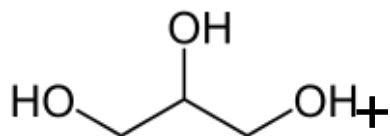
$$\text{当 } p = p_c, \bar{X}_n \rightarrow \infty \longrightarrow \boxed{p_c = \frac{2}{\bar{f}}}$$

## 卡罗瑟斯凝胶点方程

Carothers W. H. *Polymers and polyfunctionality*. *Trans. Faraday. Soc.* **1936**, 32, 39.

## 卡罗瑟斯凝胶点方程 $\bar{X}_n \rightarrow \infty$

实例：



4.0 mol  
f=3

6.0 mol  
f=2

$$\bar{f} = \frac{3 \times 4 + 2 \times 6}{4 + 6} = \frac{24}{10} = 2.4$$

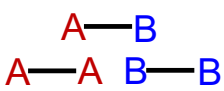
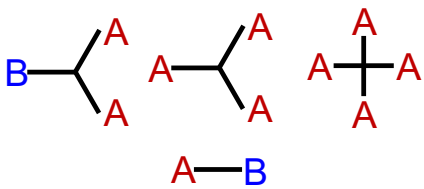
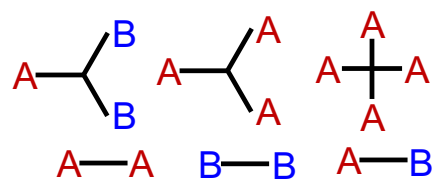
$$p_c = \frac{2}{\bar{f}} = 0.833$$

试验测得这一反应凝胶时的反应程度为0.765，计算值**高于**实验值。

这主要由以下两个原因所造成：

- 假设  $\bar{X}_n$  无限大时发生凝胶化，体系总早已形成分子量无限大的链。
- 忽略了官能团实际存在的**官能团不等活性**和**分子内**反应；

# 卡罗瑟斯凝胶点方程 $\bar{X}_n \rightarrow \infty$

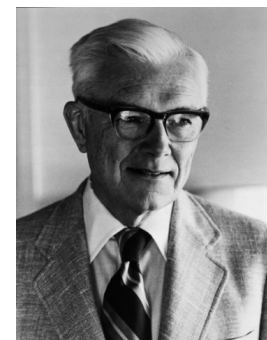
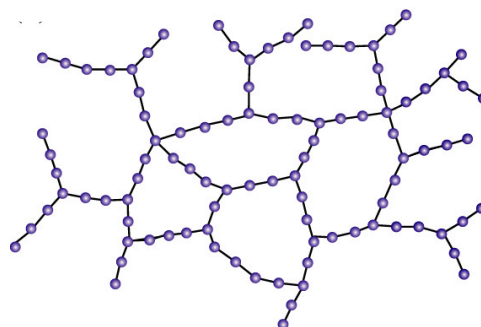
| 线型聚合                                                                              | 支化聚合                                                                               | 交联网络聚合                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $AA+BB, AB$                                                                       | $AB_f, AB_f+AB, A_f+AB$                                                            | $AB_f+BB, A_f+BB+AA, AB_f+AB+AA, A_fB_f,$                                           |
|  |  |  |
| $\bar{f} = \frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i} = 2$                                     | $\bar{f} = \frac{2 \sum N_{\text{卒}} f_{\text{卒}}}{\sum N_i} < 2$                  | $\bar{f} = \frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i} > 2$                                       |
| $p_c = \frac{2}{f} = \frac{2}{2} = 1$                                             | $p_c = \frac{2}{\bar{f}} > 1$                                                      | $p_c = \frac{2}{\bar{f}} < 1$                                                       |
| $p = 1, \bar{X}_n \rightarrow \infty$                                             | $p < 1, \bar{X}_n \rightarrow n$                                                   | $p > p_c, \bar{X}_n \rightarrow \infty$                                             |



# 凝胶点的预测



Wallace H. Carothers



Paul Flory

当 $p=p_c$

$$\bar{X}_n \rightarrow \infty$$

平均官能度

$$\bar{f} = \frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i}$$

凝胶点反应程度

$$p_c = \frac{2}{\bar{f}}$$

$$\bar{X}_w \rightarrow \infty$$

临界支化系数

$$\alpha_c = \frac{1}{f-1}$$

$$p_c = \frac{1}{[r + r\rho(f-2)]^{1/2}}$$

## $\bar{X}_w \rightarrow \infty$ 与 $\bar{X}_n \rightarrow \infty$ 凝胶点预测的对比

Carothers  
凝胶点方程

$$p_c = \frac{2}{f}$$

$$p_c = \frac{1}{[r + r\rho(f-2)]^{0.5}}$$

Flory  
统计学方程

一缩二乙二醇、己三酸、丁二酸缩聚体系的凝胶点

| $r = \frac{[\text{CO}_2\text{H}]}{[\text{OH}]}$ | $\rho$ | 凝胶点 $p_c$                 |                           |                       |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                 |        | Calculated from Eq. 2-139 | Calculated from Eq. 2-148 | Observed <sup>a</sup> |
| 1.000                                           | 0.293  | 0.951                     | 0.879                     | 0.911                 |
| 1.000                                           | 0.194  | 0.968                     | 0.916                     | 0.939                 |
| 1.002                                           | 0.404  | 0.933                     | 0.843                     | 0.894                 |
| 0.800                                           | 0.375  | 1.063                     | 0.955                     | 0.991                 |

Carothers方程为**实际凝胶点的上限**

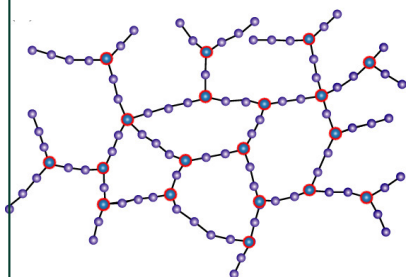
- 体系中仍存在大量短链 (sol) ;
- 官能团非等活性

Flory统计学方程为**实际凝胶点的下限**

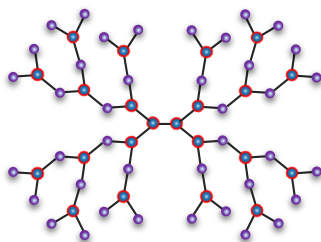
- 分子内环化反应;
- 官能团非等活性。

## 主要知识点小结-3

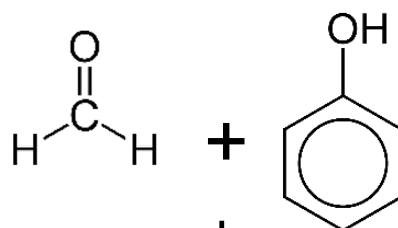
交联网络聚合物



树枝状和超支化聚合物



酚醛树脂反应



$f=2$

$f=3$

酸催化

线型预聚物 Novalac

固化的树脂

$p < p_c$        $p = p_c$        $p > p_c \downarrow$   
  
 预聚物 (溶胶 Sol)      粘度突然增大      凝胶 (Gel)

$$\bar{X}_n \rightarrow \infty$$

$$\bar{X}_w \rightarrow \infty$$

$$\bar{f} = \frac{\sum N_i f_i}{\sum N_i}$$

$$\alpha_c = \frac{1}{f-1}$$

$$p_c = \frac{2}{f}$$

$$p_c = \frac{1}{[r + r\rho(f-2)]^{1/2}}$$